

§3. Բազմություններ

Տարբեր կիրառական խնդիրներ լուծելիս հաճախ հարկ է լինում ինչ-որ բազմությունից ընտրել այս կամ այն հատկությամբ օժտված տարրերը, դասավորել դրանք որոշակի հերթականությամբ, հաշվել այդ տարրերից որոշակի ձևով ընտրված **միացությունների** (կոմբինացիաների) քանակը: Մաթեմատիկայի բնագավառը, որն զբաղվում է նման հարցերի ուսումնասիրմամբ, կոչվում է **միացությունների տեսություն** (կոմբինատորիկա): Այս և հաջորդ երեք պարագրաֆներում կժամոթանանք միացությունների տեսության տարրերին, կուսումնասիրենք միացությունների՝ **կարգավորությունների, տեղասփռությունների և զուգորդությունների** հատկությունները:

Դեռևս վեցերորդ դասարանից ծանոթ եք բազմության գաղափարին և բազմությունների միջև եղած առնչություններին, գիտեք, թե որոնք են բազմությունների միավորումն ու հատումը: Հիշենք, որ դիտարկելով որևէ բազմություն, օրինակ՝ $A = \{a, b, c\}$, հասկանում ենք, որ A բազմությունը բաղկացած է երեք տարրից, որոնք են՝ a -ն, b -ն և c -ն: Ընդ որում, այդ տարրերը զույգ առ զույգ տարբեր են և նրանց մեջ չկա առաջինը, չկա երկրորդը, չկա երրորդը: Այսինքն՝

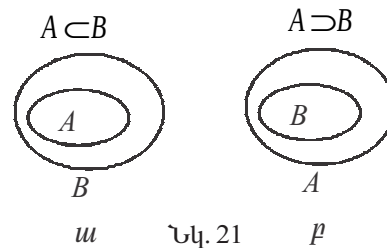
$$\{a, b, c\}, \{a, c, b\}, \{b, a, c\}, \{b, c, a\}, \{c, a, b\}, \{c, b, a\}$$

բազմությունները նույն բազմությունն են, քանի որ նրանք բաղկացած են միևնույն տարրերից:

Բազմությունը, որը ոչ մի տարր չի պարունակում, կոչվում է **դասազույգ բազմություն**:

մություն և նշանակվում է՝ $\emptyset$: Օրինակ՝ 5 մետր հասակ ունեցող մարդկանց բազմությունը դատարկ բազմություն է:

Առնչությունների բազմությունների միջև: ա) A և B բազմությունները կոչվում են **հավասար**՝ $A = B$, եթե նրանք բաղկացած են միևնույն տարրերից:



բ) Ասում են, որ A **բազմությունն ընկած է (պարունակվում է) B -ում** և գրում՝ $A \subset B$, եթե A -ին պատկանող յուրաքանչյուր տարր պատկանում է նաև B -ին (նկ. 21, ա):

Այս դեպքում ասում են նաև, որ A բազմությունը B -ի **ենթաբազմություն է**: Կարևոր է հիշել, որ

կամայական A բազմության ենթաբազմություն են դատարկ բազմությունը և A բազմությունն ինքը՝

$$\emptyset \subset A, A \subset A:$$

գ) Ասում են, որ A **բազմությունը պարունակում է B -ն** և գրում են $A \supset B$, եթե B -ին պատկանող յուրաքանչյուր տարր պատկանում է նաև A -ին (նկ. 21, բ): Պարզ է, որ

կամայական A և B բազմությունների համար.

$$ա) B \subset A \Leftrightarrow A \supset B,$$

$$բ) B \subset A \text{ և } A \subset B \Leftrightarrow A = B:$$

Օրինակ՝

բնական թվերի բազմությունն ընկած է ամբողջ թվերի բազմության մեջ, ռացիոնալ թվերի բազմությունը պարունակում է ամբողջ թվերի բազմությունը,

հավասարակողմ եռանկյունների բազմությունը հավասարասրուն եռանկյունների բազմության ենթաբազմություն է,

հավասարակողմ եռանկյունների բազմությունը հավասար է այն եռանկյունների բազմությանը, որոնց երկու անկյունները 60° են:

Գործողությունների բազմությունների հետ:

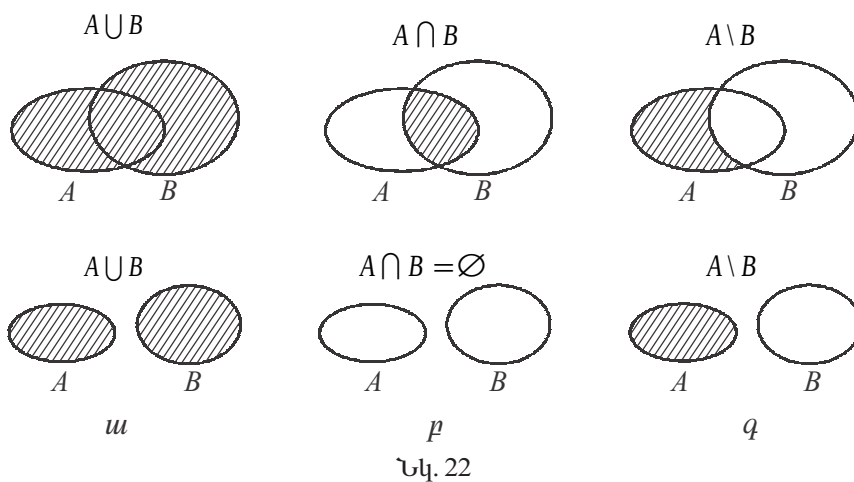
ա) A և B **բազմությունների միավորումը** $A \cup B$ -ն, այն տարրերի բազմությունն է, որոնք պատկանում են A և B բազմություններից գոնե մեկին (նկ. 22, ա):

բ) A և B բազմությունների հատումը՝ $A \cap B$ -ն այն տարրերի բազմությունն է, որոնք պատկանում են և՛ A -ին, և՛ B -ին (նկ. 22, p):



Եթե A և B բազմությունները չունեն ընդհանուր տարր, ապա ասում են, որ A և B բազմությունները չեն հատվում կամ՝ որ նրանց հատումը դասարկ բազմություն է՝ $A \cap B = \emptyset$:

գ) A և B բազմությունների տարբերությունը՝ $A \setminus B$ -ն, այն տարրերի բազմությունն է, որոնք պատկանում են A -ին և չեն պատկանում B -ին (նկ. 22, q):



Կամայական A բազմության համար.

$$A \cup \emptyset = A, \quad A \cap \emptyset = \emptyset, \quad A \setminus \emptyset = A, \quad \emptyset \setminus A = \emptyset:$$



Բազմությունը կոչվում է վերջավոր, եթե այն բաղկացած է վերջավոր քվոյ տարրերից: Հակառակ դեպքում բազմությունն անվանում են անվերջ: Վերջավոր A բազմության տարրերի քանակը կոչվում է $n(A)$:

Օրինակ՝ թվանշանների $M = \{0; 1; 2; \dots; 9\}$ բազմությունը վերջավոր է և $n(M) = 10$, իսկ բնական թվերի բազմությունն անվերջ է: Վերջավոր է նաև դատարկ բազմությունը, քանի որ այն ոչ մի տարր չունի, այսինքն տարրերի քանակը 0 է՝ $n(\emptyset) = 0$:

Չհատվող A և B վերջավոր բազմությունների միավորման տարրերի քանակը հավասար է նրանց տարրերի քանակների գումարին՝ եթե $A \cap B = \emptyset$, ապա $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$:

Արտադրյալի կանոնը: Կամայական A և B բազմությունների համար դիտարկենք բոլոր (a, b) զույգերի բազմությունը, որտեղ $a \in A$, $b \in B$: Փորձենք պարզել, թե ընդամենը քանի զույգ կստացվի:

Օրինակ 1: Եթե $A = \{a, b\}$, $B = \{x, y, z\}$, ապա հնարավոր է կազմել 6 զույգ՝
 (a, x) , (a, y) , (a, z) , (b, x) , (b, y) , (b, z) :

Օրինակ 2: Պարի խմբակում կան երկու տղա՝ Բագրատն ու Դավիթը, և երեք աղջիկ՝ Արմինեն, Մարիամն ու Նունեն: Գտնենք, թե քանի եղանակով է հնարավոր նրանցից կազմել պարագույգ (մեկ տղա և մեկ աղջիկ):

Քանի որ խմբակում կա երեք աղջիկ, ուրեմն պարագույգերը, որոնցում մասնակցում է Բագրատը, երեքն են (նշված են անունների սկզբնատառերը)՝

$(Բ, Ա)$, $(Բ, Մ)$, $(Բ, Ն)$:

Դավիթի մասնակցությամբ պարագույգերը ևս երեքն են՝

$(Դ, Ա)$, $(Դ, Մ)$, $(Դ, Ն)$:

Հետևաբար՝ հնարավոր պարագույգերի քանակը կլինի 6:

Այստեղ պարագույգը (տղա, աղջիկ) զույգն է, ընդ որում ունենք տղա ընտրելու 2 հնարավորություն, իսկ աղջիկ ընտրելու՝ 3 հնարավորություն: Հնարավոր պարագույգերի քանակը ստացվեց $2 \times 3 = 6$.

Հանգումորեն կարող ենք համոզվել, որ ճշմարիտ է հետևյալ հաշվեկանոնը, որն անվանում են **արտադրյալի կանոն**:

Եթե (a, b) զույգ կազմելիս կա a -ն ընտրելու n հնարավորություն, իսկ b -ն ընտրելու m հնարավորություն, ապա հնարավոր (a, b) զույգերի քանակն է $m \cdot n$:

Արտադրյալի կանոնը գործում է նաև այն դեպքում, երբ կազմում ենք կամայական երկարությամբ հավաքածուներ:

Եթե $(a_1, a_2, \dots, a_k)$ հավաքածու կազմելիս կա a_1 -ն ընտրելու n_1 հնարավորություն, a_2 -ն ընտրելու n_2 հնարավորություն, ... a_k -ն ընտրելու n_k հնարավորություն, ապա հնարավոր $(a_1, a_2, \dots, a_k)$ հավաքածուների քանակն է $n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$:

Օրինակ 3: Գտնենք այն եռանիշ թվերի քանակը, որոնք չեն պարունակում կենտ թվանշաններ:

Նշանակենք՝ $A = \{2; 4; 6; 8\}$, $B = \{0; 2; 4; 6; 8\}$: Զանի որ որևէ թվի առաջին թվանշանը չի կարող լինել 0, ուստի նշված թվերն ունեն հետևյալ տեսքը՝

$$\overline{a_1 a_2 a_3}, \text{ որտեղ } a_1 \in A, a_2 \in B, a_3 \in B,$$

ընդ որում՝ թվանշանները կարող են և կրկնվել: Այսինքն՝ եռանիշ թիվը կազմելիս կա a_1 -ն ընտրելու 4 հնարավորություն, a_2 -ն ընտրելու՝ 5 և a_3 -ն ընտրելու՝ 5 հնարավորություն: Հետևաբար՝ որոնելի քանակը կլինի՝

$$4 \cdot 5 \cdot 5 = 100:$$

Պատասխան՝ 100:

Օրինակ 4: Գտնենք, թե քանի 4 տառանոց «բառ» կարելի է կազմել $A = \{Ա, Բ, Գ, Դ, Ե, Ջ\}$ 6 տառանոց «այբուբենով»:

Այստեղ և այսուհետև, «բառ» ասելով, հասկանում ենք տառերի կամայական հավաքածու, անկախ նրանից, իմաստ ունի այն հայերենում, թե՛ ոչ:

Նշված տառերով կազմված յուրաքանչյուր 4 տառանոց «բառով» որոշվում է միակ (a_1, a_2, a_3, a_4) քառյակ, որտեղ $a_1 \in A$, $a_2 \in A$, $a_3 \in A$, $a_4 \in A$: Այսինքն՝ a_1, a_2, a_3, a_4 տառերից յուրաքանչյուրն ընտրելու համար ունենք 6 հնարավորություն: Հետևաբար՝ որոնելի քանակը կլինի՝

$$6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 = 6^4 = 1296:$$

Պատասխան՝ 1296:

Հանգումորեն կարելի է ապացուցել, որ

***n* տառանոց «այբուբենով» կազմված *k* տառանոց «բառերի» քանակը n^k է:**

Օրինակ 5: Գտնենք, թե քանի եղանակով կարելի է 7 տառեր գնդակները բաժանել 2 երեխաների միջև («բաժանման եղանակ» է նաև, երբ բոլոր գնդակները տրվում են երեխաներից մեկին):

Ենթադրենք երեխաներն են՝ Ա-ն և Բ-ն, իսկ գնդակները համարակալված են 1-ից մինչև 7:

Գնդակների յուրաքանչյուր բաժանման եղանակով որոշվում է Ա և Բ տառերից կազմված 7 տառանոց մի «բառ», որի յուրաքանչյուր տառը ցույց է տալիս, թե ով է ստացել համապատասխան համարի գնդակը: Օրինակ, այդ «բառի» 4-րդ տառը կլինի Բ, եթե 4-րդ գնդակը ստացել է Բ-ն, և կլինի Ա, եթե ստացել է Ա-ն:

Եվ հակառակը, Ա և Բ տառերից կազմված 7 տառանոց յուրաքանչյուր

«բառով» կորոշվի գնդակների բաժանման մի եղանակ:

Հետևաբար՝ գնդակների բաժանման եղանակներն այնքան են, որքան 7 տառանոց «բառ» կարելի է կազմել 2 տառանոց «այբուբենով», իսկ այդ «բառերի» քանակը, ինչպես տեսանք, հավասար է՝ $2^7 = 128$:

Պատասխան՝ 128:

Նման ձևով կարող ենք համոզվել, որ

n տարբեր գնդակները 2 երեխաների միջև բաժանման եղանակների քանակը 2^n է:

Օրինակ 6: Դիցուք A բազմությունն ունի n տարր: Գտնենք A -ի ենթաբազմությունների քանակը:

Պատկերացնենք, որ A բազմությունը բաղկացած է n տարբեր գնդակներից: Համարենք, որ այդ գնդակների որևէ ենթաբազմություն տալիս ենք առաջին երեխային, իսկ մնացած գնդակները՝ երկրորդին: Ստացվում է, որ A -ն ունի այնքան ենթաբազմություն, քանի ձևով որ կարելի է n գնդակը բաժանել 2 երեխաների միջև: Իսկ այդ թիվը, ինչպես տեսանք նախորդ օրինակում, 2^n է: Այսպիսով,

n տարրից բաղկացած բազմության ենթաբազմությունների քանակը 2^n է:



Հասկացել եք դասը

1. Ե՞րբ են ասում, որ A և B բազմությունները հավասար են:
2. Ե՞րբ են ասում, որ A բազմությունն ընկած է B -ի մեջ:
3. Ե՞րբ են ասում, որ A բազմությունը պարունակում է B -ն:
4. Ե՞րբ են ասում, որ A բազմությունը B -ի ենթաբազմություն է:
5. Ո՞րն է երկու բազմությունների՝ ա) միավորումը, բ) հատումը, գ) տարբերությունը:
6. Ո՞ր բազմությունն է կոչվում դատարկ:
7. Ձևակերպեք արտադրյալի կանոնը
8. Զանի՞ ենթաբազմություն ունի n տարրից բաղկացած բազմությունը:



Առաջադրանքներ

259. Դիցուք $A = \{x; y; z; 7; 2\}$, $B = \{a; 2; x\}$: Գտնել հետևյալ բազմությունները.

ա) $A \cup B$, բ) $A \cap B$, գ) $A \setminus B$, դ) $B \setminus A$, ե) $A \times B$, զ) $B \times B$:

Պարզել, քե տրված բազմությունների համար $A \subset B$, $A \supset B$, $A = B$ առնչություններից

ո՞րն է ճշմարիտ (260-261).

260. ա) $A = \{a, b, c\}, \quad B = \{b, a, c\},$ բ) $A = \{a, b\}, \quad B = \{b, d, c, a\},$

գ) $A = \{x, v, t, k\}, \quad B = \{k, t, v\},$ դ) $A = \{a, b\}, \quad B = \{b, d, a\}:$

261. ա) $A = \mathbf{Z}, \quad B = \mathbf{R},$ բ) $A = \mathbf{Z}, \quad B = \mathbf{N},$

գ) $A = \{4; 7\}, \quad B = [2; 10],$ դ) $A = \emptyset, \quad B = \{5; 9\}:$

262. 22-րդ նկարում պատկերված են բազմությունների և նրանց միջև գործողությունների սխեմատիկ պատկերներ: Այդպիսի պատկերները կոչվում են **Էյլեր-Վեննի գծապատկերներ**:

Էյլեր-Վեննի գծապատկերի միջոցով պատկերել A, B, C բազմություններն այնպես, որ՝

ա) $A \subset B, \quad B \subset C,$ բ) $A \subset B \cup C,$ գ) $A \cup B = C,$

դ) $C \subset A \setminus B,$ բ) $B \subset A \cap C,$ գ) $A \cap B = C:$

➤ **263.** Էյլեր-Վեննի գծապատկերի միջոցով համոզվեք, որ .

ա) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$

բ) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$

գ) $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C),$

դ) եթե $A \subset B$, ապա $B = A \cup (B \setminus A):$

➤ **264.** Օգտվելով նախորդ առաջադրանքի դ) կետից՝ ապացուցել, որ կամայական A և B վերջավոր բազմությունների համար.

$$\text{եթե } A \subset B, \text{ ապա } n(B \setminus A) = n(B) - n(A):$$

265. Գտնել միայն զույգ թվանշաններով գրվող հնգանիշ թվերի քանակը:

266. Զառանիշ թվերի ո՞ր մասն է գրվում միայն կենտ թվանշաններով:

267. Նամակ ուղարկելու համար Գևորգը պետք է 5 տեսակ ծրարներից և 8 տեսակ բացիկներից ընտրի մեկական ծրար և բացիկ: Ընտրության քանի՞ հնարավորություն ունի Գևորգը:

268. Գտնել Ա, Կ, Ս, Տ, Ե տառերից կազմված այն «բառերի» քանակը, որոնք՝

ա) բաղկացած են 3 տառից,

բ) բաղկացած են 4 տառից:

* **269.** Գտնել Ա, Բ, Գ, Դ, Ե տառերից կազմված այն «բառերի» քանակը, որոնք՝

ա) բաղկացած են 5 տառից, որոնցից երկրորդը կամ Ա է կամ Բ:

բ) չեն պարունակում ԲԱԴ բառը:

- **270.** Ուսանողական ճաշարանն իր այցելուներին առաջարկում է ճաշեր՝ բաղկացած ապուրից, երկրորդ ճաշատեսակից և հյութից: Ընդամենը քանի՞ ճաշ կարող է առաջարկել ճաշարանը, եթե խոհանոցում կան 3 տեսակ ապուր, 5 երկրորդ ճաշատեսակ և 4 տեսակ հյութ:
- 271.** Դիցուք Q -ն կոորդինատային հարթության վրա $1 \leq x \leq 50$, $1 \leq y \leq 30$ պայմաններով որոշվող ուղղանկյունն է: Գտնել այդ ուղղանկյան այն կետերի քանակը, որոնց՝
- ա) կոորդինատներն ամբողջ թվեր են,
 - բ) կոորդինատները գույգ թվեր են,
 - գ) կոորդինատներից մեկը գույգ է, մյուսը՝ կենտ,
 - դ) կոորդինատներն ամբողջ թվեր են, որոնցից գոնե մեկը կենտ է,
 - ե) արքայադ թաժանվում է 3-ի, իսկ օրդինատը՝ 5-ի:
- 272.** Գտնել այն եռանիշ թվերի քանակը՝
- ա) որոնց գրառումներում չկան 0 և 8 թվանշաններ,
 - բ) որոնք գրվում են միայն 2, 3, 5, 9 թվանշաններով:
- * **273.** Գտնել 5-ի բաժանվող այն վեցանիշ թվերի քանակը, որոնք չեն պարունակում 1, 2, 3 թվանշանները:
- **274.** Երևանյան հեռախոսահամարները վեցանիշ թվեր են, որոնց առաջին թվանշանը չի կարող լինել 0, 1, 8, 9: Ընդամենը քանի՞ հեռախոսահամար կարող է լինել Երևանում:
- **275.** Հայաստանում մասնավոր ավտամեքենաների համարանիշերն ունեն հետևյալ տեսքը՝ «երկու թվանշան + երկու տառ + երեք թվանշան», ընդ որում տառերը կարող են լինել միայն՝ L, U, S, O: Ընդամենը քանի՞ այդպիսի ավտոհամարանիշ կարող է լինել:
- * **276.** Գանձապահը կորցրել է չիրկիզվող պահարանի կողպեքի ծածկագիրը և աշխատում է բացել պահարանը՝ փորձելով ծածկագրերի բոլոր հնարավոր տարբերակները: Ծածկագիրն ունի 6 նիշ, որոնցից առաջին երկուսը տառեր են լատինական այբուբենից (ընդամենը՝ 23 տառ), մնացածը՝ թվանշաններ: Ամենաշատը որքա՞ն ժամանակ է անհրաժեշտ գանձապահին պահարանը բացելու համար, եթե մեկ ծածկագիրը նա փորձում է 5 վայրկյանում:
- * **277.** Հայտնի է, որ մարդու մազերի քանակը չի կարող գերազանցել մեկ միլիոնը: Ապացուցել, որ կարելի է գտնել երկու մարդ, որոնք ունեն նույն սեռը, ապրում են նույն աշխարհամասում, ծնվել են նույն թվականին և ունեն նույն քանակով մազեր:
- **278.** Զանի՞ ձևով է հնարավոր 8 տարբեր գործիքները դասավորել՝
- ա) 2 արկղում, գ) 3 արկղում:

279. Գրել $\{S, \bar{S}, \bar{A}, A\}$ բազմության բոլոր ենթաբազմությունները և հաշվել նրանց քանակը:

280. Կարող է արդյոք բազմության ենթաբազմությունների քանակը լինել՝ ա) 6, բ) 25, գ) 32, դ) 64: Եթե այո, ապա քանի՞ տարր ունի այդ բազմությունը:

281. Մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդով ապացուցեք (2) բանաձևը:

Կրկնության համար

➤ **282.** Միմյանցից 108 մ հեռավորությամբ երկու կետերից միաժամանակ իրար հանդեպ շարժվում են երկու մարմին, որոնցից առաջինը՝ 5 մ/վրկ հաստատուն արագությամբ: Երկրորդ մարմինն առաջին վայրկյանում անցնում է 3 մ, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ վայրկյանում՝ 1 մ ավել, քան նախորդում: Քանի՞ վայրկյան հետո մարմինները կհանդիպեն:

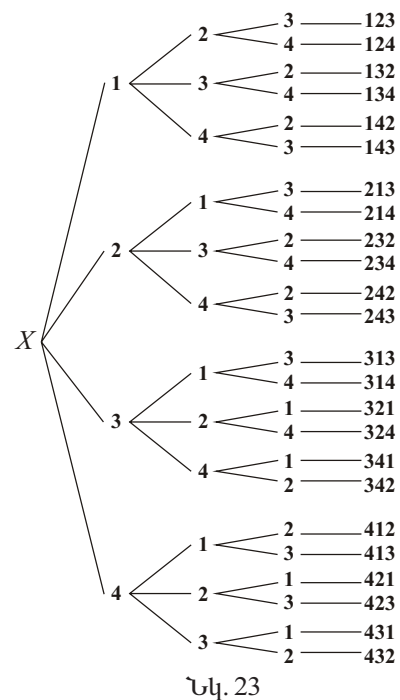
➤ **283.** A կետից նույն ուղղությամբ միաժամանակ դուրս են գալիս երկու մարմին, որոնցից առաջինը՝ 15 մ/վրկ հաստատուն արագությամբ: Երկրորդ մարմինն առաջին վայրկյանում անցնում է 5 մ, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ վայրկյանում՝ 2 մ ավել, քան նախորդում: Քանի՞ վայրկյան հետո մարմինները կհանդիպեն:

§4. Կարգավորություններ

Այս պարագրաֆում կպարզենք, թե քանի ձևով է հնարավոր տրված բազմության տարբեր տարրերից կազմել տրված երկարությամբ հավաքածուներ, որոնք տարբերվում են ընտրված տարրերով կամ նրանց հերթականությամբ:

Օրինակ 1: Գտնենք, թե 1, 2, 3, 4 թվանշաններով քանի եռանիշ թիվ կարելի է կազմել, որոնցում չկան կրկնվող թվանշաններ:

I եղանակ: Այդ եռանիշ թվերի X բազմությունը տրոհենք 4 խմբի՝ ըստ առաջին թվանշանի (նկ. 23): Քանի որ մեկ թվի թվանշանները չեն կրկնվում, այդ չորս խմբերը կտրոհվեն երեքական նոր խմբերի, որոնցից յուրաքանչյուրի թվերում համընկնում են առաջին երկու թվանշանները (նկ. 23): Արդյունքում կունենանք $4 \cdot 3 = 12$ նոր խումբ, յուրաքանչյուրում՝ երկու թիվ, իսկ թվերի որոնելի քանակը կլինի՝



$$4 \cdot 3 \cdot 2 = 24:$$

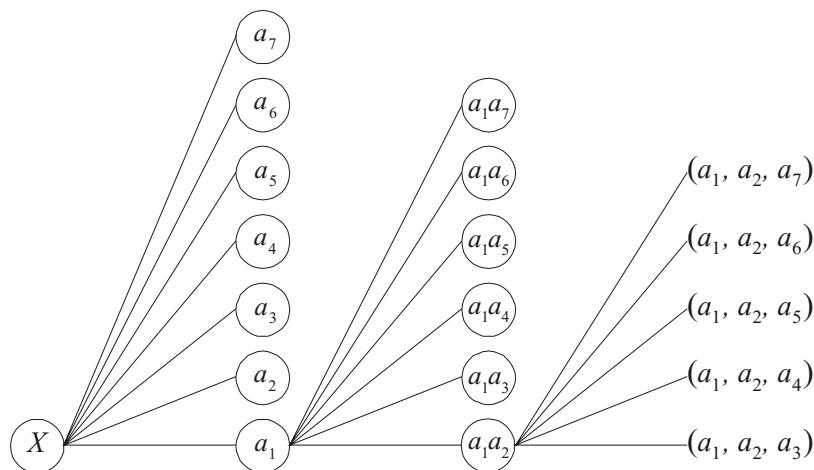
II եղանակ: Եռանիշ թիվն ունի $\overline{abc}$ տեսքը, որտեղ a -ն կարող է ընդունել 4 արժեք՝ 1, 2, 3, 4: Քանի որ թվանշանները չեն կրկնվում, a -ն ընտրելուց հետո կունենանք b -ն ընտրելու 3 հնարավորություն (օրինակ՝ եթե $a = 2$, ապա b -ն կարող է լինել 1, 3 կամ 4), իսկ a -ն և b -ն ընտրելուց հետո կունենանք c -ն ընտրելու 2 հնարավորություն (օրինակ՝ եթե $a = 2$, $b = 3$, ապա c -ն կարող է լինել 1 կամ 4): Ըստ արտադրյալի կանոնի՝ $\overline{abc}$ թիվը կարող ենք կազմել $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ եղանակով:

Պատասխան՝ 24:

Օրինակ 2: Գտնենք, թե քանի եռագույն դրոշ կարելի է կարել 7 տարբեր գույնի կտորներից:

I եղանակ: Դրոշները կարվում են տարբեր գույնի երեք հորիզոնական շերտերից: Երկու դրոշ կարող են տարբերվել իրենց գույների եռյակներով, կամ կարված լինել նույն երեք գույնի կտորներից, բայց տարբեր հերթականությամբ:

Դիցուք կտորների գույների բազմությունն է՝ $A = \{a_1, a_2, \dots, a_7\}$: Հնարավոր դրոշների X բազմությունը տրոհենք 7 խմբի՝ ըստ դրոշի առաջին գույնի, սկսած վերևից (նկ. 24): Առաջին խումբը կազմված է այն դրոշներից, որոնց առաջին գույնը a_1 է, երկրորդը՝ այն դրոշներից, որոնց առաջին գույնը a_2 է, և այլն:



Նկ. 24

Ստացված 7 խմբերից յուրաքանչյուրում բոլոր դրոշների առաջին գույնները նույնն են, իսկ երկրորդ գույնը կարող է լինել մնացած վեց գույներից որևէ մեկը: Հետևաբար 7 խմբերից յուրաքանչյուրը կտրոհվի 6 նոր խմբի՝ ըստ դրոշի երկրորդ գույնի (նկ. 24):

Կատանանք $7 \cdot 6$ նոր խումբ, որոնցից յուրաքանչյուրի դրոշները ունեն միևնույն առաջին երկու գույները: Քանի որ երրորդ գույնը կարող է լինել մնացած 5 գույներից որևէ մեկը, այդ խմբերը կպարունակեն 5-ական դրոշ, իսկ բոլոր դրոշների քանակը կլինի՝

$$7 \cdot 6 \cdot 5 = 210 :$$

II եղանակ: Յուրաքանչյուր դրոշի համապատասխանում է abc եռյակ, որտեղ a -ն առաջին շերտի գույնն է, b -ն՝ երկրորդ, c -ն՝ երրորդ: Քանի որ կա 7 գույնի կտոր, ունենք a -ն ընտրելու յոթ հնարավորություն: Քանի որ շերտերի գույները տարբեր են, a -ն ընտրելուց հետո կունենանք b -ն ընտրելու 6 հնարավորություն, իսկ a -ն և b -ն ընտրելուց հետո կունենանք c -ն ընտրելու 5 հնարավորություն: Այսպիսով՝ abc եռյակ կարող ենք կազմել $7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$ եղանակով:

Պատասխան՝ 210 :

Այս օրինակում տեսանք, որ 7 գույներից հնարավոր է ընտրել $7 \cdot 6 \cdot 5$ կարգավորված եռյակ (առանց կրկնության): Պարզ է, որ նույն արդյունքը կստանանք, եթե ընտրենք կարգավորված եռյակներ որևէ այլ բազմությունից, որն ունի 7 տարր: Նման դեպքում ասում են, որ ընտրում ենք **կարգավորություններ 7 տարրից 3-ական**: Նախորդ օրինակում, փաստորեն, ընտրում էինք կարգավորություններ 4 տարրից 3-ական և, ինչպես տեսանք, նրանց թիվը հաշվվում էր նման ձևով՝ $4 \cdot 3 \cdot 2$:



m տարր պարունակող բազմության k տարբեր տարրերից կազմված հավաքածուները կոչվում են կարգավորություններ m տարրից k -ական:
 m տարրից k -ական կարգավորությունների քանակը նշանակում են A_m^k :

Այստեղ $0 \leq k \leq m$, ընդ որում, 0 տարրից կազմված կարգավորություն ընդունված է համարել դատարկ բազմությունը, ուստի $A_m^0 = 1$:

Նշենք, որ երկու տարբեր կարգավորություններ կարող են բաղկացած լինել նույն տարրերից՝ վերցված տարբեր հերթականությամբ: Կարևոր է հիշել, որ կարգավորությունը չի կարող պարունակել իրար հավասար տարրեր, ճիշտ այնպես, ինչպես զինվորական շարասյան մեջ որևէ զինվոր չի կարող միաժամանակ գտնվել երկու տեղում:

Կրկնելով վերը բերված օրինակների դատողությունները, կարելի է ապացուցել, որ

$$A_m^k = m(m-1)\dots(m-k+1): \quad (4)$$

Օրինակ 3: Գրենական պիտույքների բազմության 3 տարրից 2-ական կարգավորություններն են՝

(մատիտ, գրիչ), (գրիչ, մատիտ), (ռետին, մատիտ),
(մատիտ, ռետին), (գրիչ, ռետին), (ռետին, գրիչ),

որոնց քանակն է՝ $A_3^2 = 3 \cdot 2 = 6$:

Հիշենք, որ 1-ից մինչև n բնական թվերի արտադրյալը նշանակվում է $n!$ (կարդացվում է՝ *էն ֆակտորիալ*)՝

$$1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n = n! :$$

Նաև ընդունված է համարել, որ $0! = 1$: Չնախփեսենք (4) բանաձևը, օգտագործելով այս նշանակումները.

$$A_m^k = \frac{m(m-1)\dots(m-k+1) \cdot (m-k)(m-k-1) \cdot \dots \cdot 1}{(m-k)(m-k-1) \cdot \dots \cdot 1} = \frac{m!}{(m-k)!} :$$

Այսինքն՝

$$A_m^k = \frac{m!}{(m-k)!} : \quad (5)$$

Օրինակ 4: Գտնենք քառանիշ թվերի քանակը, որոնք գրվում են միայն 1, 2, 3, 4, 5, 6 թվանշաններով և որոնցում՝ ա) չկան կրկնվող թվանշաններ, բ) կան կրկնվող թվանշաններ:

ա) Որոնելի քառանիշ թվերը տրված վեց թվանշաններից չորսական կարգավորություններն են: Հետևաբար նրանց քանակը կարող ենք հաշվել (4) բանաձևով.

$$A_6^4 = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 360 :$$

բ) Տրված թվանշաններով գրվող բոլոր քառանիշ թվերի քանակը նույնն է, ինչ որ 6 տառանոց «այբուբենով» գրվող 4 տառանոց «բառերի» քանակը, որը հավասար է 1296 (տե՛ս նախորդ պարագրաֆի 4-րդ օրինակը): Այդ թվերից 360-ում թվանշանները չեն կրկնվում: Հետևաբար կրկնվող թվանշաններ պարունակողների քանակը կլինի՝ $1296 - 360 = 936$:

Պատասխան՝ ա) 360, բ) 936:

Օրինակ 5: Գտնենք, թե ընդամենը քանի՞ շախմատային պարտիա է խաղացվում 14 մասնակից ունեցող շախմատային առաջնությունում, եթե շախմատ-

տիստներից ամեն մեկը մնացածներից յուրաքանչյուրի հետ խաղում է երկու անգամ՝ սպիտակ և սև խաղաքարերով:

Յուրաքանչյուր շախմատային պարտիայի համապատասխանում է մեկ կարգավորված զույգ՝ (x, y) , որտեղ x -ը և y -ը այդ պարտիան խաղացողներն են, ընդ որում, x -ը՝ սպիտակ խաղաքարերով:

Հետևաբար՝ խաղացվում է այնքան պարտիա, որքան կարգավորված զույգ կարելի է կազմել 14 շախմատիստներից (կարգավորություն 14 տարրից 2-ական): Համաձայն (4) բանաձևի, պարտիաների քանակը կլինի՝

$$A_m^2 = 14 \cdot 13 = 182 :$$

Պատասխան՝ 182:

Հասկացել եք դասը

1. Ի՞նչ է նշանակում կարգավորություն m տարրից k -ական:
2. Ինչի՞ է հավասար m տարրից k -ական կարգավորությունների քանակը:

Առաջադրանքներ

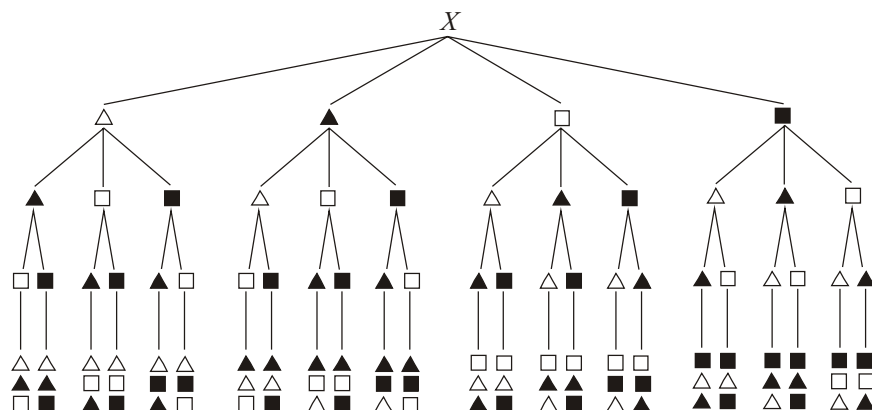
284. Գրել $A = \{3, 5, 8, 0\}$ թվային բազմության k -ական կարգավորությունները և հաշվել նրանց քանակը, եթե՝

ա) $k = 0$, բ) $k = 1$, գ) $k = 2$, դ) $k = 3$, ե) $k = 4$:

285. Գտնել այն քառանիշ թվերի քանակը, որոնք բաղկացած են զույգ առ զույգ տարրեր կենտ թվանշաններից:

286. Գտնել 7 տառանոց «այբուբենի» 4 տարրեր տառերից բաղկացած «բառերի» քանակը:

287. Օգտվելով 25-րդ նկարից՝ համոզվեք, որ 4 տարրից երեքական կարգավորությունների քանակն է՝ $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$:



Նկ. 25

- 288.** Շախմատի խմբակն ունի 10 անդամ: Քանի՞ եղանակով է հնարավոր կազմել շախմատի թիմ՝ բաղկացած երեք հոգուց, որոնցից մեկը պետք է խաղա առաջին տախտակի վրա, մեկը՝ երկրորդ, մեկը՝ երրորդ:
- 289.** Քանի՞ եղանակով կարող են բախշվել ֆուտբոլի առաջնության ամփոփիչ աղյուսակում առաջին երեք տեղերը, եթե մասնակից թիմերի քանակն է՝ ա) 9, բ) 12, գ) 15:
- 290.** Քանի՞ բառարան է անհրաժեշտ, որպեսզի հնարավոր լինի տրված լեզուներից յուրաքանչյուրից կատարել ուղիղ թարգմանություն մնացածներից յուրաքանչյուրին, եթե լեզուների քանակն է՝ ա) 3, բ) 6, գ) 8:
- 291.** Քանի՞ ձևով է հնարավոր 100 ուսումնական առարկաներից կազմել մեկ օրվա դասացուցակ՝ բաղկացած 6 տարբեր առարկաներից:
- **292.** Գտնել կրկնվող թվանշաններ չպարունակող հնգանիշ թվերի քանակը:
- **293.** Գտնել, թե 0, 3, 7 թվանշանները չպարունակող քառանիշ թվերի քանի՞ տոկոսն է պարունակում կրկնվող թվանշաններ:
- **294.** Գտնել, թե 6 տառանոց «այբուբենով» գրվող 3 տառանոց «բառերի» ո՞ր մասն է պարունակում կրկնվող տառեր:
- **295.** Տանտերը մտադիր է իր բնակարանի ճաշասենյակի, հյուրասենյակի և ննջասենյակի վերանորոգման համար գնել խանութի 7 տեսակ պաստառներից: Ընտրության քանի՞ հնարավորություն ունի տանտերը, եթե տարբեր սենյակների պաստառները նույնը լինել՝ ա) չեն կարող, բ) կարող են:
- **296.** Գտնել {Ա, Բ, Գ, Դ, Ե, Ջ, Է, Ը} «այբուբենով» գրվող այն 5 տառանոց «բառերի» քանակը՝
ա) որոնցում կան կրկնվող տառեր,
բ) որոնց երրորդ տառը Ա է.,
գ) որոնց երկրորդ տառը Ա է, իսկ չորրորդը՝ Ե,
դ) որոնց չորրորդ տառը Բ է, կամ՝ Գ:
- **297.** Շախմատի խաղատախտակի վրա տարբեր գույնի երկու մավակների տեղադրման քանի՞ դիրք գոյություն ունի այնպես, որ նրանք՝
ա) չհարվածեն միմյանց,
բ) հարվածեն միմյանց (մավակները հարվածում են միմյանց, եթե գտնվում են շախմատի տախտակի նույն հորիզոնականի կամ նույն ուղղաձիգի վրա):
- **298.** Քանի՞ տարր ունի բազմությունը, եթե նրա 4-ական կարգավորությունները 56 անգամ շատ են 2-ական կարգավորություններից:
- * **299.** Մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդով ապացուցեք (4) բանաձևը, նախօրոք ցույց տալով, որ

$$A_m^k = m \cdot A_{m-1}^{k-1}:$$



Կրկնության համար

- **300.** 60 մ երկարությամբ շրջանագծով միևնույն ուղղությամբ հավասարաչափ շարժվող երկու կետերը հանդիպում են յուրաքանչյուր թույլեն մեկ: Գտնել կետերի արագությունները, եթե նրանցից մեկը լրիվ պտույտը կատարում է երկրորդից 5 վրկ շուտ:
- **301.** Երկու մարմին հավասարաչափ շարժվում են 120 մ երկարությամբ շրջանագծով: Եթե նրանք շարժվեն հակառակ ուղղություններով, ապա կհանդիպեն յուրաքանչյուր 15 վայրկյանը մեկ, իսկ եթե շարժվեն միևնույն ուղղությամբ, ապա կհանդիպեն յուրաքանչյուր 60 վայրկյանը մեկ: Գտնել մարմինների արագությունները:
- **302.** Երկու անիվ փոկով միացած են իրար: Մեկ թույլենում նրանցից փոքրը 300 պտույտ ավել է կատարում մյուսից: Քանի՞ պտույտ է կատարում անիվներից յուրաքանչյուրը մեկ թույլենում, եթե մեծ անիվի 10 պտույտ կատարելը տևում է 1 վրկ-ով ավելի, քան փոքր անիվի 10 պտույտ կատարելը:

§5. Տեղափոխություններ

Դիցուք A -ն որևէ բազմություն է, որն ունի m տարր: Եթե դիտարկենք այդ բազմության m -ական կարգավորությունները, ապա կստանանք հավաքածուներ, որոնք բաղկացած են A -ի բոլոր տարրերից և տարբերվում են միայն այդ տարրերի հերթականությամբ: Այս դեպքում կարգավորությունները մեկը մյուսից ստացվում են տարրերի տեղափոխությամբ և կոչվում են **տեղափոխություններ**:

Օրինակ 1: Կարմիր, կապույտ և նարնջագույն կտորներից կարված եռագույն դրոշները մեկը մյուսից տարբերվում են միայն գույների հերթականությամբ: Այդպիսի բոլոր դրոշների քանակը հավասար է երեք տարրից երեքական կարգավորությունների քանակին՝ $A_3^3 = 3 \cdot 2 \cdot 1$ (նկ. 26):

կար.	կար.	կապ.	կապ.	նար.	նար.
կապ.	նար.	կար.	նար.	կար.	կապ.
նար.	կապ.	նար.	կար.	կապ.	կար.

Նկ. 26



m տարր պարունակող բազմության m -ական կարգավորությունները կոչվում են տեղափոխություններ m տարրից:

m տարրից տեղափոխությունների քանակը նշանակում են՝ P_m :

Ըստ սահմանման՝ $P_m = A_m^m$, ուստի (4) բանաձևում տեղադրելով $k = m$, տեղափոխությունների քանակի համար ստանում ենք հետևյալ բանաձևը՝

$$P_m = m! : \quad (1)$$

Օրինակ 2: Գտնենք, թե քանի 6 տառանոց «բառ» կարելի է կազմել Ա, Բ, Գ, Դ, Ե, Չ տառերով, առանց կրկնելու «բառի» տառերը:

Քանի որ տրված տառերի քանակը հավասար է «բառի» երկարությանը, ուրեմն նշված «բառերը» տրված տառերի բազմության տեղափոխություններն են, որոնց քանակն է՝

$$P_6 = 6! = 720 :$$

Պատասխան՝ 720:

Օրինակ 3: Գտնենք թե, նախորդ օրինակի 720 «բառերից» քանիստն է Ա տառը գրված նախքան Բ-ն:

Բոլոր 720 «բառերը» տրոհենք երկու խմբի՝ առաջին խմբի «բառերում» Ա տառը գրված է նախքան Բ-ն, իսկ երկրորդ խմբում՝ Բ-ից հետո: Համարենք, որ առաջին խմբի «բառերը» գրել ենք մեկ տողում, իսկ նրանցից յուրաքանչյուրի տակ գրել ենք նույն «բառը», փոխելով Ա-ի և Բ-ի տեղերը: Հեշտ է տեսնել, որ.

ա) երկրորդ տողում կա նույնքան «բառ», որքան առաջին տողում,

բ) երկրորդ տողի «բառերը» II խմբից են,

գ) երկրորդ տողում II խմբի բոլոր «բառերն» են գրված (օրինակ, II խմբի ԲԳԱԵԴ «բառը» գրված է առաջին տողի ԱԳԲԵԴ «բառի» տակ):

Այսպիսով, I և II խմբերում կան հավասար քանակությամբ «բառեր», յուրաքանչյուրում՝ 360 «բառ»:

Պատասխան՝ 360:

Օրինակ 4: Գտնենք 1, 2, 3, 4 թվանշանները պարունակող քառանիշ թվերի քանակը:

Որոշելի թվերը տրված չորս թվանշանների բազմության տեղափոխություններն են, որոնց քանակն է՝

$$P_4 = 4! = 24 :$$

Պատասխան՝ 24:

Օրինակ 5: Գտնենք 0, 1, 2, 3, 4 թվանշանները պարունակող հնգանիշ թվերի քանակը:

Տրված հինգ թվանշանների բազմության տեղափոխությունների քանակն է՝ $P_5 = 5! = 120$: Սակայն հիշենք, որ թվի առաջին թվանշանը 0 լինել չի կարող, իսկ

այս տեղափոխությունների մեջ կան այնպիսիք, որոնց առաջին թվանշանը 0 է: Ընդ որում, համաձայն նախորդ օրինակի, այդպիսի տեղափոխությունների քանակը 24 է: Հետևաբար որոնելի թվերի քանակը կլինի՝ $120 - 24 = 96$:

Պատասխան՝ 96:

Հասկացել եք դասը

1. Ի՞նչ է նշանակում տեղափոխություն m տարրից:
2. Ինչպե՞ս են հաշվում m տարրից տեղափոխությունների քանակը:

Առաջադրանքներ

- 303.** Գրել հետևյալ երեք բառերով կազմված բոլոր նախադասությունները.
- ա) անձրև, վաղը, կգա,
բ) անտառ, գայլը, փախավ:
- 304.** Գրել $A = \{3, 5, 8, 0\}$ թվային բազմության տեղափոխությունները և հաշվել նրանց քանակը:
- 305.** Զանի՞ եղանակով կարող են նստել տաքսի ավտոմեքենայում նրա 4 ուղևորները:
- 306.** Առանց տառերի կրկնության քանի՞ 6 տառանոց «բառ» կարելի է կազմել 6 տառանոց «այբուբենով»:
- 307.** Զանի՞ եղանակով կարող են շարք կանգնել դասակի 10 զինվորները:
- 308.** Զանի՞ հնարավոր ամփոփիչ աղյուսակ կարող է ունենալ ֆուտբոլային առաջնությունը, որին մասնակցում է 12 թիմ:
- 309.** Զանի՞ բառանիշ թիվ կարելի է կազմել հետևյալ թվանշաններով.
- ա) 2, 4, 6, 8, բ) 1, 3, 5, 7, ➤ գ) 0, 1, 2, 5, ➤ դ) 0, 3, 4, 7:
- **310.** Մանկապարտեզի խմբում կան 8 աղջիկ և 7 տղա: Չմեռ պապը բերել է 8 տարբեր տիկնիկներ աղջիկների համար և 7 տարբեր գնդակներ տղաների համար: Զանի՞ եղանակով կարող է բաժանել այդ խաղալիքները Չմեռ պապը:
- **311.** Ս, Կ, Ֆ, Ա տառերը պարունակող 4 տառանոց «բառերի» քանի՞ տոկոսում է՝
- ա) Կ տառը Ֆ-ից հետ,
բ) Կ տառը Ֆ-ի հարևանությամբ,
գ) Կ տառը երրորդ տեղում:
- **312.** Զանի՞ եղանակով է հնարավոր բառարանի 6 հատորները դասավորել գրադարանում այնպես, որ՝
- ա) 2-րդ հատորը լինի 1-ինի հաջորդը,

գ) 1-ին և 2-րդ հաստորները կողք-կողքի չլինեն:

$$P_{m+1} = (m+1) \cdot P_m :$$
$$\text{u)} \quad A_n^{n-3} = n \cdot P_{n-2}, \quad \text{p)} \quad \frac{A_n^4 \cdot P_{n-4}}{P_{n-2}} = 42, \quad \text{q)} \quad \frac{A_{n+1}^8 \cdot P_{n-7}}{P_{n-1}} = 90:$$

Կրկնության համար

►315. у) $\begin{cases} x - y = 1 \\ x^3 - y^3 = 7, \end{cases}$ п) $\begin{cases} x^3 + y^3 = 35 \\ x + y = 5 \end{cases},$ қ) $\begin{cases} x^2 y^3 + x^3 y^2 = 12 \\ x^2 y^3 - x^3 y^2 = 4 : \end{cases}$

►316. у) $\begin{cases} x\sqrt{y} + y\sqrt{x} = 30 \\ \sqrt{y} + \sqrt{x} = 5 \end{cases}$, р) $\begin{cases} \sqrt{x} + \sqrt{y} = 26 \\ \sqrt[4]{x} + \sqrt[4]{y} = 6 \end{cases}$, қ) $\begin{cases} \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} = -3 \\ xy = 8 \end{cases}$:

Այս պարագրաֆում կոխտարկենք բազմության՝ տրված քանակով տարրերից կազմված ենթաբազմությունները:

**Թ ԿԱՐԳՐ ԿԱԳՐՈՆԱՍԽՈՂ ՔԱՂՈՒՅՅԱՆ k ԿԱՐԳՐԻՑ ԿԱՂՈՒԹ ԵՆՔԱՐԱՂՈՒ-
 ՅՈՒՆԱՆԵՐԸ ԿՈՂՎՈՒՄ ԵՆ ՉՈՒԳՈՐԴՐՈՅՈՒՆՆԵՐ Թ ԿԱՐԳՐԻՑ k -ՍԿԱՆ:
 Թ ԿԱՐԳՐԻՑ k -ՍԿԱՆ ՉՈՒԳՈՐԴՐՈՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱՍԽՐ ՆՆԱՆԱՍԽՈՒՄ ԵՆ՝ C_m^k :**

Այստեղ՝ $0 \leq k \leq m$: Հեշտ է տեսնել, որ $C_m^0 = C_m^m = 1$, քանի որ m տարր պարունակող A բազմության 0 տարրից կազմված միակ ենթաբազմությունը դատարկն է, իսկ m տարրից կազմված միակ ենթաբազմությունը՝ A բազմությունն ինքը:

99

Օրինակ 1: $A = \{3; 5; 7; 8\}$ թվային բազմության 4 տարրից 3-ական զուգորդություններն են՝

$$\{3; 5; 7\}, \quad \{3; 5; 8\}, \quad \{3; 7; 8\}, \quad \{5; 7; 8\}:$$

Այս ենթաբազմությունների քանակը չորս է, ուրեմն՝ $C_4^3 = 4$: Նրանցից յուրաքանչյուրի տարրերը կարելի է գրել P_3 տարրեր հերթականությամբ և յուրաքանչյուրից ստանալ $P_3 = 6$ հատ 3-ական կարգավորություն A բազմության 4 տարրից (նկ. 27):

$\{3; 5; 7\}$	$\Rightarrow$	$(3; 5; 7), (3; 7; 5), (5; 3; 7), (5; 7; 3), (7; 3; 5), (7; 5; 3),$
$\{3; 5; 8\}$		$(3; 5; 8), (3; 8; 5), (5; 3; 8), (5; 8; 3), (8; 3; 5), (8; 5; 3),$
$\{3; 7; 8\}$		$(3; 7; 8), (3; 8; 7), (7; 3; 8), (7; 8; 3), (8; 3; 7), (8; 7; 3),$
$\{5; 7; 8\}$		$(5; 7; 8), (5; 8; 7), (7; 5; 8), (7; 8; 5), (8; 5; 7), (8; 7; 5):$
$C_4^3 = 4$		$A_4^3 = 6 \cdot 4 = P_3 \cdot C_4^3$

Նկ. 27

Պարզ է, որ այս ձևով կստացվեն A բազմության բոլոր 3-ական կարգավորությունները: Հետևաբար՝

$$A_4^3 = P_3 \cdot C_4^3$$

(իրոք, $A_4^3 = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$, $P_3 = 3! = 6$, $C_4^3 = 4$):

Նման ձևով կարելի է համոզվել, որ կամայական m և k բնական թվերի համար

$$A_m^k = P_k \cdot C_m^k:$$

Այստեղից, օգտագործելով նախորդ երկու պարագրաֆներում A_m^k և P_k մեծությունների համար ստացված բանաձևերը, կստանանք՝

$$C_m^k = \frac{m!}{k!(m-k)!}, \quad (1)$$

կամ որ նույնն է,

$$C_m^k = \frac{m(m-1)\dots(m-k+1)}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot k}: \quad (2)$$

Օրինակ 2: Գտնենք, թե ընդամենը քանի՞ շախմատային պարտիա է խաղացվում շախմատի շրջանաձև առաջնությունում, որին մասնակցում է 14 շախ-

մատիստ:

Շրջանաձև առաջնության ժամանակ շախմատիստներից ամեն մեկը մնացածներից յուրաքանչյուրի հետ հանդիպում է մեկ անգամ: Ուրեմն խաղացվում է այնքան շախմատային պարտիա, որքան զույգ կարելի է կազմել 14 շախմատիստներից (զուգորդություն 14-ից 2-ական): Պարտիաների քանակը կլինի՝

$$C_m^2 = \frac{14 \cdot 13}{1 \cdot 2} = 91:$$

Պատասխան՝ 91 (համեմատե՛ք §4-ի 5-րդ օրինակի հետ):

Դիցուք A բազմությունն ունի m տարր: Եթե վերցնենք նրա որևէ B ենթաբազմություն, որը բաղկացած է k տարրից, ապա մնացած $A \setminus B$ ենթաբազմությունը կունենա $m - k$ տարր: Նշանակում է՝ k տարրից բաղկացած ենթաբազմություններն այնքան են, որքան $m - k$ տարրից բաղկացածները, այսինքն՝

$$C_m^k = C_m^{m-k}: \quad (3)$$

Ապացուցենք, որ

$$C_m^0 + C_m^1 + \dots + C_m^m = 2^m: \quad (4)$$

Իրոք, n տարրից բաղկացած A բազմության որևէ ենթաբազմությունը կարող է ունենալ 0-ից մինչև m տարր, իսկ k տարր ունեցողների քանակը C_m^k է: Նշանակում է՝ (4) հավասարության ձախ մասը A բազմության բոլոր ենթաբազմությունների քանակն է, որը, ինչպես գիտենք, հավասար է 2^k (տե՛ս §3-ի 6-րդ օրինակը):

Օրինակ 3: Գտնենք այն 5 տառանոց «բառերի» քանակը, որոնք պարունակում են երեք a և երկու b տառեր:

Յուրաքանչյուր այդպիսի «բառ» միարժեքորեն որոշվում է իր երկու b տառերի տեղերով (մնացած երեք տեղերում a -եր են), այսինքն որոշվում է 1, 2, 3, 4, 5 թվերի մի զույգով, որը ցույց է տալիս, թե «բառի» որերորդ տառերն են b : Օրինակ $abaab$ «բառը» որոշվում է $\{2; 5\}$ զույգով, քանի որ նրա երկրորդ և հինգերորդ տառերը b են: Հետևաբար՝ նշված բառերը այնքան են, որքան $\{1; 2; 3; 4; 5\}$ բազմության երկու տարբեր տարրերից կազմված ենթաբազմությունները (5 տարրից 2-ական զուգորդությունները)՝

$$C_5^2 = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10:$$

Պատասխան՝ 10:

Հանգումորեն կարելի է համոզվել, որ

m հասարակ a և k հասարակ b տարրերից բաղկացած «բառերի» քանակն է՝ C_{m+k}^k :

Օրինակ 4: Դասարանը բաղկացած է 14 աշակերտից՝ 8 աղջիկ և 6 տղա: Գտնենք, թե քանի եղանակով է հնարավոր կազմել խմբեր, որոնցում լինեն 4 աղջիկ և 3 տղա:

Աղջիկներից կազմված քառյակների բազմությունը նշանակենք A -ով, իսկ տղաների եռյակների բազմությունը՝ B -ով: Քանի որ աղջիկների քառյակները զուգորդություններ են 8-ից 4-ական, իսկ տղաների եռյակները՝ զուգորդություններ 6-ից 3-ական, ուրեմն՝

$$n(A) = C_8^4 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 70, \quad n(B) = C_6^3 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 20 :$$

Խնդրում դիտարկվող խմբերից յուրաքանչյուրը որոշակի (a, b) զույգ է, որտեղ $a \in A$ (աղջիկների քառյակ), $b \in B$ (տղաների եռյակ), իսկ այդպիսի (a, b) զույգերի քանակը հաշվվում է արտադրյալի կանոնով (տե՛ս §3)՝

$$n(A) \cdot n(B) = 70 \cdot 20 = 1400 :$$

Պատասխան՝ 1400:



Հասկացե՛լ եք դասը

1. Ի՞նչ է նշանակում զուգորդություն m տարրից k -ական:
2. Ինչպե՞ս են հաշվում m տարրից k -ական զուգորդությունների քանակը:
3. Ապացուցեք (3) հավասարությունը:
4. Ապացուցեք (4) հավասարությունը:



Առաջադրանքներ

- 317.** Գրել $A = \{3; 5; 8; 0\}$ թվային բազմության k -ական զուգորդությունները և հաշվել նրանց քանակը, եթե
- ա) $k = 0$, բ) $k = 1$, գ) $k = 2$, դ) $k = 3$, ե) $k = 4$:
- 318.** Քանի՞ եղանակով է հնարավոր 3 հերթապահ ընտրել դասարանի 15 աշակերտներից:
- 319.** Քանի՞ եղանակով է հնարավոր 8 սև զինվորները դասավորել շախմատի խաղատախտակի սև դաշտերի վրա:
- 320.** Ավստում կան 7 տարբեր մրգեր: Քանի՞ եղանակով կարող է երեխան ընտրել նրանցից k հատ, եթե՝

ա) $k = 2$, բ) $k = 5$, գ) $k = 4$, դ) $k = 3$:

321. Հարթության վրա գույզ առ գույզ հատվող m ուղիղներից որևէ երեքը մեկ կետով չեն անցնում: Ընդամենը քանի՞ հատման կետ կա, եթե՝

ա) $m = 8$, բ) $m = 12$, գ) $m = 20$, դ) $m = 40$:

➤ **322.** Տարածության մեջ տրված հարթություններից յուրաքանչյուր երեքն ունեն մեկ ընդհանուր (հատման) կետ, իսկ յուրաքանչյուր չորսի հատումը դատարկ է: Ընդամենը քանի՞ հատման կետ և քանի՞ հատման գիծ կա, եթե՝

ա) $m = 4$, բ) $m = 9$, գ) $m = 12$, դ) $m = 20$:

➤ **323.** Հաշվել n -անկյան անկյունագծերի քանակը:

➤ **324.** Ծաղկաթմբում կան 8 տեսակ կարմիր և 6 տեսակ սպիտակ ծաղիկներ: Քանի՞ եղանակով է հնարավոր պոկել 3 ծաղիկ, որոնք բոլորը՝

ա) լինեն կամայական գույնի:

բ) լինեն նույն գույնի,

գ) նույն գույնի չլինեն,

➤ **325.** Ծաղկամանում կա 10 վարդ և 8 մեխակ: Քանի՞ եղանակով է հնարավոր կազմել ծաղկեփունջ, կազմված՝

ա) 2 վարդից և 3 մեխակից,

բ) 3 վարդից և 2 մեխակից,

գ) 1 վարդից և 4 մեխակից:

* **326.** Քանի՞ տարբեր ակորդ կարելի է վերցնել դաշնամուրի 10 ստեղների վրա, եթե յուրաքանչյուր ակորդ կարող է պարունակել 3-ից 10 հնչյուն:

➤ **327.** Ֆուտբոլային թիմն ունի 2 դարպասապահ, 6 պաշտպան, 4 կիսապաշտպան և 5 հարձակվող: Քանի՞ եղանակով է հնարավոր ընտրել հերթական խաղի մասնակիցների կազմը (դարպասապահ, 4 պաշտպան, 3 կիսապաշտպան և 3 հարձակվող):

328. Ապացուցել (3) հավասարությունը, օգտվելով (2)-ից:

➤ **329.** Համեմատել թվերը.

ա) C_{10}^4 և C_{10}^6 , բ) C_{10}^4 և C_{10}^5 , գ) C_{10}^7 և C_{10}^9 , դ) C_{10}^6 և C_{11}^9 :

* **330.** Ապացուցել, որ կամայական ամբողջ n -ի համար՝

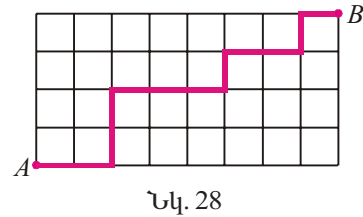
ա) $C_n^k < C_n^{k+1}$, եթե $0 \leq k < \frac{n}{2}$, բ) $C_n^k > C_n^{k+1}$, եթե $\frac{n}{2} < k < n$:

➤ **331.** Իրարից տարբեր n գնդակներից պետք է ընտրել k հատ: Գտնել, թե k -ի ո՞ր արժեքի դեպքում ընտրության եղանակների թիվը կլինի ամենամեծը, եթե՝

ա) $n = 9$, բ) $n = 15$, գ) $n = 10$, դ) $n = 20$:

➤ **332.** Գտնել այն «բառերի» քանակը, որոնք բաղկացած են ութ Ա և չորս Վ տառերից:

* **333.** Կետոն ուղղանկյուն ցանցի վրայով կարող է շարժվել դեպի աջ կամ վեր (նկ. 28): Գտնել այն ճանապարհների թիվը, որոնցով կետը կարող է A -ից հասնել B :



Նկ. 28

* **334.** Մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդով ապացուցել (1) բանաձևը, նախօրոք ապացուցելով, որ

$$C_m^k = C_{m-1}^{k-1} + C_{m-1}^k :$$

* **335.** Գտնել n -ը, եթե՝

ա) $A_n^2 \cdot C_n^{n-1} = 48$,

բ) $A_n^3 + C_n^{n-2} = 14n$,

գ) $A_n^5 = 336 \cdot C_{n-2}^{n-5}$,

դ) $C_{n+1}^{n-2} + 2C_{n-1}^3 = 7(n-1)$:



Կրկնության համար

➤ **336.** Քանի՞ կգ ջուր պետք է գոլորշիացնել 85 % ջուր պարունակող սպիրտի 50 կգ լուծույթից, որպեսզի ստացվի 75 %-անոց լուծույթ:

➤ **337.** Ծովի ջուրը պարունակում է 5 % աղ: Որքա՞ն մաքուր ջուր պետք է ավելացնել 30 կգ ծովի ջրին, որպեսզի աղի պարունակությունը լինի 1,5 %:

§7. Նյութոնի երկանդամը

Նյութոնի երկանդամ կոչվում է

$$(a + b)^n$$

արտահայտությունը, որտեղ a -ն և b -ն կամայական, իսկ n -ը բնական թվեր են: Հանրահաշվի դասընթացից գիտենք, որ

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 :$$

Այժմ տեսնենք, թե կամայական բնական n -ի դեպքում ինչպես կարելի է «բացել» Նյութոնի երկանդամը, այսինքն՝ ներկայացնել միանդամների գումարի տեսքով:

Օրինակ 1: Ստանանք բանաձև $(a + b)^4$ երկանդամի համար:

Երկանդամը գրենք $(a + b)$ արտադրիչների արտադրյալի տեսքով՝

$$(a+b) \cdot (a+b) \cdot (a+b) \cdot (a+b) \quad (1)$$

Պարզ է, որ բացելով փակագծերը և միացնելով նման անդամները, կստանանք մի գումար, որի գումարելիները

$$a^4, \quad a^3b, \quad a^2b^2, \quad ab^3, \quad b^4$$

միանդամներն են՝ ինչ-որ գործակիցներով, և մեր նպատակը այդ գործակիցները հաշվելն է։ Իհարկե, այս օրինակում երկանդամի աստիճանը՝ 4-ը, մեծ քիվ չէ և այդ գործակիցները կարելի է գտնել ուղղակի հաշվումներ կատարելով։ Սակայն մենք կգնանք այլ, այս օրինակի համար մի քիչ երկար ճանապարհով, որից կարելի է օգտվել կամայական աստիճանի դեպքում։

Եթե (1) արտադրյալում բացենք փակագծերը, չօգտագործելով աստիճանի նշանակումը, չփոխելով արտադրիչների հերթականությունը և չմիացնելով նման անդամները, ապա կստանանք հետևյալ գումարը՝

$$\begin{aligned} &aaaa + aaab + aaba + aabb + abaa + abab + abba + abbb + \\ &+ baaa + baab + baba + babb + bbaa + bbab + bbba + bbbb : \end{aligned} \quad (2)$$

Նկատենք, որ այստեղ գրված են a և b տառերից բաղկացած բոլոր 4 տառանոց «բառերը»։ Այժմ կատարենք նման անդամների միացում։ Տեսնենք, օրինակ, թե (2) գումարի գումարելիներից որոնք են հավասար a^2b^2 ։ Դրանք այն «բառերն» են, որոնք բաղկացած են, երկու հատ a և երկու հատ b տառերից։ Իսկ այդպիսի «բառերի» քանակը, ինչպես տեսանք նախորդ պարագրաֆի 3-րդ օրինակում, հավասար է՝

$$C_4^2 = \frac{4 \cdot 3}{1 \cdot 2} = 6 :$$

Հանգումորեն, a^3b -ին հավասար գումարելիները (2) գումարում այնքան են, որքան երեք a և մեկ b պարունակող «բառերը», այսինքն՝ $C_4^1 = 4$, իսկ ab^3 -ին հավասարների քանակը կլինի՝ $C_4^3 = 4$ (մեկ a և երեք b)։ Վերջապես, ունենք մեկական գումարելի՝ հավասար a^4 և b^4 ($C_4^4 = C_4^0 = 1$)։ Այսպիսով՝

$$(a+b)^4 = C_4^0 \cdot a^4 + C_4^1 \cdot a^3b + C_4^2 \cdot a^2b^2 + C_4^3 \cdot ab^3 + C_4^4 \cdot b^4,$$

կամ, որ նույնն է՝

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

Կամայական բնական n -ի դեպքում Նյուտոնի երկանդամը կարելի է «բացել» հետևյալ բանաձևով, որը կոչվում է **Նյուտոնի երկանդամի բանաձև**.

$$(a+b)^n = C_n^0 \cdot a^n + C_n^1 \cdot a^{n-1}b + \dots + C_n^k \cdot a^{n-k}b^k + \dots + C_n^n \cdot b^n : \quad (3)$$

Հաշվի առնելով $C_n^k = C_n^{n-k}$ հավասարությունը, այն կարելի է գրել նաև հետևյալ տեսքով.

$$(a+b)^n = C_n^n \cdot a^n + C_n^{n-1} \cdot a^{n-1}b + \dots + C_n^{n-k} \cdot a^{n-k}b^k + \dots + C_n^0 \cdot b^n :$$

Ապացուցում: Նյուտոնի երկանդամի բանաձևն ընդհանուր դեպքում կարելի է ապացուցել նույն կերպ, ինչպես այդ արեցինք $n=4$ դեպքում: Սակայն մենք կրերենք այլ ապացույց՝ կիրառելով մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդը:

Նախ ապացուցենք, որ եթե $0 < k < n$, ապա

$$C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k : \quad (4)$$

Իրոք, համաձայն մախորդ պարագրաֆի (1) բանաձևի,

$$\begin{aligned} C_n^k + C_n^{k-1} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{n-k+1} \right) \\ &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \cdot \frac{n+1}{k(n-k+1)} = \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} = C_{n+1}^k : \end{aligned}$$

Այժմ վերադառնանք (3) բանաձևի ապացուցմանը: Պարզ է, որ $n=1$ դեպքում (3) հավասարությունը ճշմարիտ է: Ենթադրենք այն ճշմարիտ է որևէ բնական n -ի համար և ապացուցենք $(n+1)$ -ի համար: Ունենք.

$$\begin{aligned} (a+b)^{n+1} &= (a+b) \cdot (a+b)^n = \\ &= (a+b) \left(C_n^0 \cdot a^n + C_n^1 \cdot a^{n-1}b + \dots + C_n^k \cdot a^{n-k}b^k + \dots + C_n^n \cdot b^n \right): \end{aligned}$$

Հեշտ է տեսնել, որ փակագծերը բացելու դեպքում կամայական k -ի համար ($0 < k < n+1$) ստացված գումարում $a^{n+1-k}b^k$ միանդամը կհանդիպի երկու անգամ՝

$$a \cdot (C_n^k \cdot a^{n-k}b^k) + b \cdot (C_n^{k-1} \cdot a^{n+1-k}b^{k-1}):$$

Ուստի $a^{n+1-k}b^k$ միանդամի գործակիցը կլինի՝ $C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k$: Մյուս կողմից, a^{n+1} և b^{n+1} միանդամների գործակիցները հավասար են, համապատաս-

խանարար,

$$C_n^0 = 1 = C_{n+1}^0 \text{ և } C_n^n = 1 = C_{n+1}^{n+1} :$$

Այսպիսով,

$$(a+b)^{n+1} = C_{n+1}^0 \cdot a^{n+1} + C_{n+1}^1 \cdot a^n b + \dots + C_{n+1}^k \cdot a^{n+1-k} b^k + \dots + C_{n+1}^{n+1} \cdot b^{n+1} :$$

Ստացանք (3) բանաձևը $(n+1)$ -ի համար: Նյութոնի երկանդամի բանաձևը բոլոր բնական n -երի համար ապացուցված է:

Օրինակ 2: Ստանանք բանաձև $(a+b)^5$ երկանդամի համար:

Նյութոնի երկանդամի բանաձևում վերցնելով $n=5$ և հաշվելով համապատասխան գործակիցները.

$$C_5^0 = C_5^5 = 1, \quad C_5^1 = C_5^4 = 5, \quad C_5^2 = C_5^3 = 10,$$

կստանանք՝

$$(a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5 :$$

Նյութոնի երկանդամի բանաձևում վերցնելով $a=b=1$, ստանում ենք՝

$$C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n :$$

Այս նույնությունը նախորդ պարագրաֆում (տե՛ս (4) բանաձևը) ստացանք այն փաստից, որ n տարրից բաղկացած բազմությունն ունի 2^n ենթաբազմություն:

Օրինակ 3: Գտնենք $\left(x^5 - \frac{2}{x^4}\right)^6$ երկանդամի վերլուծության մեջ x^3 -ի գործակիցը:

Նախ գտնենք, թե այդ վերլուծության որ անդամն է պարունակում x^3 միանդամը: Վերլուծության k -րդ անդամն է՝

$$C_6^k (x^5)^{6-k} \cdot \left(\frac{2}{x^4}\right)^k = 2^k \cdot C_6^k \cdot x^{30-9k} :$$

Վերցնելով $30-9k=3$, ստանում ենք՝ $k=3$, իսկ x^3 -ի գործակիցը կլինի՝

$$2^3 \cdot C_6^3 = 8 \cdot \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 160 :$$

Պատասխան՝ 160:

Օրինակ 4: Ապացուցենք, որ կամայական բնական n -ի դեպքում

$(7^n - 1)$ -ը բաժանվում է 6-ի:

Համաձայն (1) բանաձևի՝

$$7^n = (6+1)^n = C_n^0 \cdot 6^n + C_n^1 \cdot 6^{n-1} + \dots + C_n^k \cdot 6^{n-k} + \dots + C_n^n \cdot 6 + C_n^n :$$

Քանի որ $C_n^n = 1$, հետևաբար՝ $(7^n - 1)$ -ը կբաժանվի 6-ի:

Հասկացել եք դասը

1. Ո՞րն է Նյուտոնի երկանդամը:
2. Գրե՞ք Նյուտոնի երկանդամի բանաձևը:
3. Արտածե՞ք Նյուտոնի երկանդամի բանաձևը $n = 5$ դեպքում:

Առաջադրանքներ

338. Բազմանդամը գրել կատարյալ տեսքով.

ա) $(x+1)^5$, բ) $(x-2)^4$, գ) $(x^2-x)^4$, դ) $(1+x^3)^5$:

339. Գտնել բազմանդամի կատարյալ տեսքում x^k -ի գործակիցը.

ա) $(2x-3)^7$, $k=4$, բ) $(1-3x)^6$, $k=3$,
գ) $(0,5x+4)^8$, $k=5$, դ) $(25x-0,2)^5$, $k=2$:

340. Երկանդամի վերլուծության մեջ գտնել x^k -ի գործակիցը

ա) $(x^2-2x^3)^5$, $k=11$, բ) $(2x^5-x^4)^8$, $k=34$,
գ) $\left(2x^7+\frac{1}{x^2}\right)^{10}$, $k=7$, դ) $\left(3x^8-\frac{1}{x^3}\right)^9$, $k=6$:

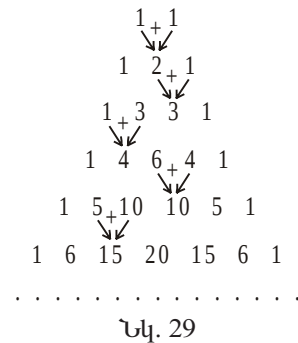
➤ **341.** Գտնել n -ը, եթե հայտնի է, որ $\left(\sqrt[3]{x}+\frac{1}{x}\right)^n$ երկանդամի վերլուծության հինգերորդ գումարելին կախված չէ x -ից:

➤ **342.** Գտնել n -ը, եթե հայտնի է, որ $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}+3\right)^n$ երկանդամի վերլուծության չորրորդ գումարելիի հարաբերությունը երրորդին հավասար է $3\sqrt{2}$:

➤ **343.** 29-րդ նկարում պատկերված անվերջ թվային «եռանկյունը» կոչվում է **Պասկալի եռանկյուն**: Նրա առաջին տողը բաղկացած է երկու հատ 1-ից, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ տողը ստացվում է իր նախորդից հետևյալ կանոնով. տողի առաջին և վերջին թվերը 1 են, իսկ մնացած թվերից յուրաքանչյուրը նախորդ տողի՝ իր վերևում

գրված երկու թվերի գումարն է: Օրինակ, 6-րդ տողի 3-րդ թիվը (15-ը) 5-րդ տողի 2-րդ (5) և 3-րդ (10) թվերի գումարն է՝ $15 = 5 + 10$:

Ապացուցեք, որ Պասկալի եռանկյան n -րդ տողում գրված են Նյուտոնի երկանդամի (3) բանաձևի գործակիցները ($n = 1, 2, \dots$):



➤ 344. Ապացուցել, որ կամայական բնական n -ի համար՝

ա) $(8^n - 1)$ -ը բաժանվում է 7-ի,

բ) $(15^n - 1)$ -ը բաժանվում է 14-ի:

* 345. Ապացուցել, որ՝

ա) եթե n -ը կենտ է, ապա $(12^n + 1)$ -ը բաժանվում է 13-ի,

բ) եթե n -ը գույգ է, ապա $(8^n - 1)$ -ը բաժանվում է 63-ի:

➤ 346. Գտնել $(x + 1)^n$ բազմանդամի կատարյալ տեսքում x^3 -ի գործակիցը, եթե նրա գործակիցների և ազատ անդամի գումարը հավասար է՝ ա) 64, բ) 128:

➤ 347. Ապացուցել նույնությունը.

ա) $x^3 + 3x^2(1 - x) + 3x(1 - x)^2 + (1 - x)^3 = 1$,

բ) $x^4 + 4x^3(1 - x) + 6x^2(1 - x)^2 + 4x(1 - x)^3 + (1 - x)^4 = 1$:

➤ 348. Ապացուցել նույնությունը.

$$\begin{aligned} \sin^4 x + 4 \sin^3 x \cos x + 6 \sin^2 x \cos^2 x + 4 \sin x \cos^3 x + \cos^4 x &= \\ &= 4 \sin^4 \left(x + \frac{\pi}{4} \right): \end{aligned}$$

349. Օգտվելով նախորդ առաջադրանքից՝ ապացուցել, որ կամայական x -ի համար

$$\sin^4 x + 4 \sin^3 x \cos x + 6 \sin^2 x \cos^2 x + 4 \sin x \cos^3 x + \cos^4 x \leq 4:$$

* 350. Ապացուցել, որ եթե $x \in \left(0; \frac{\pi}{2} \right)$, ապա

$$\operatorname{tg}^4 x + 4 \operatorname{tg}^3 x \operatorname{ctg} x + 6 \operatorname{tg}^2 x \operatorname{ctg}^2 x + 4 \operatorname{tg} x \operatorname{ctg}^3 x + \operatorname{ctg}^4 x \geq 16:$$

* 351. Գտնել $(x - 1)^n$ բազմանդամի կատարյալ տեսքում x^4 -ի գործակիցը, եթե նրա բոլոր գործակիցների և ազատ անդամի բացարձակ արժեքների գումարը հավասար է՝ ա) 32, բ) 256:



Կրկնության համար

- **352.** Աշխատանքային օրը 8 ժամից դարձավ 7 ժամ: Քանի՞ տոկոսով պետք է բարձրացնել աշխատանքի արտադրողականությունը, որպեսզի օրական արտադրանքն ավելանա 5 %-ով:
- **353.** Հունվարին գործարանը արտադրանքի ամսական պլանը գերակատարեց 5 % -ով, իսկ փետրվարին 4 %-ով ավելի արտադրանք տվեց, քան հունվարին: Քանի՞ տոկոսով գործարանը գերակատարեց երկամսյա պլանը:

§8. Հավանականությունների տեսության տարրերը

Մեզ շրջապատող շատ երևույթներ ու իրադարձություններ ունեն պատահական բնույթ: Առօրյա կյանքում հաճախ ենք օգտագործում այնպիսի դարձվածքներ, ինչպիսիք են. «Փիչ հավանական է, որ այսօր անձրև գա», «նրա հաղթելու շանսերը շատ մեծ են», «երեկոյան հավանաբար կգնամ թատրոն»:

Այսպես խոսում ենք իրադարձությունների մասին, որոնց հանդես գալը (կամ չգալը) հաստատ պնդել չենք կարող, սակայն, ելնելով ինչ-որ նախադրյալներից, ինչ-որ կերպ գնահատում ենք նրանց հավանական (կամ անհավանական) լինելը:

Մեզանից յուրաքանչյուրը համոզված է, որ կշահի, եթե գրագ գա, որ մետաղադրամի հինգ նետումներից գոնե մեկի արդյունքը կլինի «թիվ», չբացառելով, սակայն, որ բոլոր նետումների արդյունքները կարող են լինել «զինանշան»: Գնելով վիճակախաղի տոմս և հույս ունենալով շահել, մեզանից յուրաքանչյուրը հասկանում է, որ իր շահելու շանսերը փոքր են, շատ քիչ է հավանական, որ ինքը կշահի:

Կարո՞ղ ենք արդյոք ճշգրիտ գնահատել մեր հաղթելու շանսերը: Ինչպե՞ս կարելի է թվապես նկարագրել, թե որքանով է հավանական այս կամ այն իրադարձության հանդես գալը: Այս և նման հարցերի պատասխանը տալիս է **հավանականությունների տեսությունը**՝ մաթեմատիկայի բնագավառ, որն ուսումնասիրում է պատահական իրադարձությունների օրինաչափությունները:

Պատահական փորձ, պատահույթ: Հավանականությունների տեսության հիմքում ընկած է **պատահական փորձի** գաղափարը: Այն բազմիցս կրկնելի գործողությունների համալիր է, որի արդյունքում հանդես է գալիս հնարավոր **էլեմենտներ** որևէ մեկը:

Օրինակ 1: Նետում ենք մետաղադրամը և տեսնում, թե նրա որ կողմն է ընկնում վեր՝ զինանշանը, թե՞ թիվը:

Այստեղ պատահական փորձը մետաղադրամի մեկ նետումն է: Այն կարող է ունենալ երկու ելք՝ «զինանշան» (Չ), կամ «թիվ» (Թ):

Օրինակ 2: Մետաղադրամը նետում ենք երկու անգամ:

Այստեղ մեկ փորձը մետաղադրամի երկու նետումն է: Հնարավոր ելքերն են՝

ԹԹ, ԹՉ, ՉԹ, ՉՉ,

որտեղ ԹԹ-ն նշանակում է, որ երկու նետումների արդյունքները «թիվ» են, ԹՉ-ն՝ որ առաջինը «թիվ» է, իսկ երկրորդը՝ «զինանշան», և այլն:

Հնարավոր է, արդյոք, որ երկու նետումների արդյունքում ստացվի նույն նշանը: Սա մի իրադարձություն է, որը կոնկրետ փորձի արդյունքում կարող է տեղի ունենալ (եթե փորձի ելքը ԹԹ է կամ՝ ՉՉ), կարող է և տեղի չունենալ (եթե ելքը ԹՉ է կամ՝ ՉԹ): Նման իրադարձություններն անվանում են **պատահույթ**:

Դիտարկվող փորձում մեկ այլ պատահույթ է այն, որ երկու նետումների արդյունքները կլինեն տարբեր. մեկը «թիվ», մյուսը՝ «զինանշան»: Պատահույթ է նաև այն, որ երկու նետումների արդյունքում կստացվի «թիվ»: Եթե դիտարկված նախորդ երկու պատահույթներից յուրաքանչյուրը կարող էր տեղի ունենալ փորձի երկու ելքի դեպքում, ապա վերջին պատահույթը համընկնում է փորձի ելքերից մեկի՝ ԹԹ-ի հետ: Նման պատահույթներն անվանում են **պարզական պատահույթ**:



Պատահական փորձի հետ կապված որևէ իրադարձություն, որը փորձի արդյունքում կարող է տեղի ունենալ, կամ ոչ, կոչվում է պատահույթ:
Պատահական փորձի որևէ ելքի հետ համընկնող պատահույթը կոչվում է պարզական պատահույթ:

Օրինակ 3: Նետում ենք զառը և հաշվում նրա վերին նիստի կետերի քանակը:

Այստեղ պատահական փորձը զառի նետումն է, իսկ փորձի ելքը՝ ստացված կետերի քանակը: Հնարավոր ելքերն են (տարրական պատահույթները).

(1) «կետերի քանակը 1 է», (2) «կետերի քանակը 2 է»,

(3) «կետերի քանակը 3 է», (4) «կետերի քանակը 4 է»,

(5) «կետերի քանակը 5 է», (6) «կետերի քանակը 6 է»:

Պատահույթների օրինակներ են.

(A) «կետերի քանակը գույգ է»,

(B) «կետերի քանակը կենտ է»,

(C) «կետերի քանակը 2 է կամ 4»,

(D) «կետերի քանակը մեծ է 7-ից»,

(H) «կետերի քանակը փոքր է 7-ից»:

Փորձի արդյունքում այս պատահույթներից յուրաքանչյուրի հանդես գալը կախված է փորձի ելքից. որոշ ելքերի դեպքում պատահույթը տեղի կունենա, ուրիշ ելքերի դեպքում՝ ոչ: Օրինակ, A պատահույթը տեղի ունի այն և միայն այն դեպքում, երբ փորձի ելքը 2, 4 կամ 6 է: Նման դեպքում ասում են, որ 2, 4, 6 ելքերը (տարրական պատահույթները) **նպաստում են** A պատահույթին: Փաստորեն, յուրաքանչյուր պատահույթ կարելի է նույնացնել նրան նպաստող ելքերի բազմության հետ՝

$$A = \{2, 4, 6\}, \quad B = \{1, 3, 5\}, \quad C = \{2, 4\} :$$

Այս բազմությունները զառի նետման փորձի բոլոր հնարավոր ելքերի $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ բազմության ենթաբազմություններ են: Յուրաքանչյուր պատահույթ նույնացնելով իրեն նպաստող հնարավոր ելքերի բազմության հետ՝ կարող ենք համարել, որ **պատահույթը պատահական փորձի հնարավոր ելքերի բազմության որևէ ենթաբազմություն է:**

Յուրահատուկ են D և H պատահույթները: H պատահույթին նպաստում են փորձի բոլոր հնարավոր ելքերը՝ $H = \Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$: Այն անպայման տեղի կունենա անկախ փորձի ելքից, քանի որ զառի յուրաքանչյուր նիստի կետերի քանակը փոքր է 7-ից: Նման դեպքում ասում են, որ H -ը **հավասարի պատահույթ** է:

D պատահույթին նպաստող ելք գոյություն չունի՝ $D = \emptyset$: Ինչ ելք էլ որ ունենա փորձը, պատահույթը չի կարող իրականանալ, քանի որ զառը չունի այնպիսի նիստ, որի կետերի քանակը մեծ է 7-ից: Նման դեպքում ասում են, որ D -ն **անհնար պատահույթ** է:



Պատահույթը, որին նպաստում են պատահական փորձի բոլոր հնարավոր ելքերը, կոչվում է հավասարի պատահույթ:

Պատահույթը, որին նպաստող ելք գոյություն չունի, կոչվում է անհնար պատահույթ:

Չառի նետման փորձում դիտարկենք հետևյալ պատահույթը.

(N) «կետերի քանակը 6-ից տարբեր զույգ թիվ է»:

Այս պատահույթին նպաստում են միայն 2 և 4 ելքերը՝ $N = \{2, 4\}$: Հիշենք, որ նույն նպաստող ելքերն ունեն նաև վերը դիտարկված C պատահույթը: Նշա-

նակում է, որ, չնայած արտաքուստ տարբերությանը, N և C պատահականությունները **հախապար են**. փորձի արդյունքում նրանցից մեկի հանդես գալուց հետևում է, որ տեղի ունի նաև մյուսը:



Երկու պատահականություններ հախապար են, եթե նույնն են նրանց նպաստող ելքերի բազմությունները:

Պարզ է, որ զառի յուրաքանչյուր նետման արդյունքում ստացված կետերի քանակը կամ զույգ է, կամ՝ կենտ, այսինքն՝ A և B պատահականություններից մեկը տեղի ունի, իսկ մյուսը՝ ոչ: Նման պատահականությունները կոչվում են **հակադիր** պատահականություններ:



Երկու պատահականություն կոչվում են հակադիր, եթե պատահական փորձի յուրաքանչյուր ելք նպաստում է նրանցից մեկին և միայն մեկին:

Եթե A և B պատահականությունները հակադիր են, ապա ասում են նաև որ A -ն B -ի հակադիրն է, կամ՝ որ B -ն A -ի հակադիրն է:

Օրինակ, մետաղադրամի երկու անգամ նետման փորձում (2-րդ օրինակ) հակադիր են «երկու նետումներում հանդես կգա նույն նշանը» և «երկու նետումներում հանդես կգան տարբեր նշաններ» պատահականությունները:

Այժմ զառի նետման փորձում դիտարկենք հետևյալ պատահականությունը.

(F) «կետերի քանակը 6 չէ»:

F պատահականությունն նպաստող ելքերն են՝ $F = \{1, 2, 3, 4, 5\}$: Այն կիրականանա այն և միայն այն դեպքում, եթե տեղի ունենա B -ն (կետերի քանակը կենտ է) կամ C -ն (կետերի քանակը 2 է կամ 4): Նման դեպքում ասում են, որ պատահականությունը և պատահականությունների **միավորումն** է:



B և C պատահականությունների միավորումն կոչվում է այն F պատահականությունը, որը հանդես է գալիս, եթե տեղի ունի B և C պատահականություններից զոնե մեկը, այսինքն F -ին նպաստում են այն և միայն այն ելքերը, որոնք նպաստում են F պատահականություններից զոնե մեկին:

Հեշտ է տեսնել, որ F -ին նպաստող ելքերի բազմությունը B -ին նպաստող ելքերի բազմության և C -ին նպաստող ելքերի բազմության միավորումն է՝

$$\{1, 2, 3, 4, 5\} = \{1, 3, 5\} \cup \{2, 4\} :$$

Ուստի B և C պատահականների միավորման համար օգտագործում են նույն նշանակումը, ինչ որ բազմությունների միավորման համար՝ $B \cup C$: Մասնավորապես, վերը դիտարկված պատահականների համար կունենանք հետևյալ հավասարությունները.

$$A \cup B = H, \quad A \cup C = A, \quad A \cup D = A, \quad B \cup H = H, \quad B \cup C = F :$$

Նկատենք, որ զառի նետման փորձի արդյունքում երբեք միաժամանակ չեն կարող տեղի ունենալ A և B պատահականները, քանի որ կետերի քանակը չի կարող միաժամանակ լինել և՛ զույգ, և՛ կենտ: Նման պատահականները կոչվում են **անհամատեղելի**:



Երկու պատահականներ կոչվում են անհամատեղելի, եթե նրանք չեն կարող տեղի ունենալ միաժամանակ, այսինքն, գոյություն չունի պատահական փորձի ելք, որը միաժամանակ նպաստում է այդ պատահականներին:

Պարզ է, որ զառի նետման փորձում (1) - (6) տարրական պատահականները զույգ առ զույգ անհամատեղելի են: Անհամատեղելի են նաև B և C պատահականները: Իսկ A և C պատահականները անհամատեղելի չեն, եթե կետերի քանակը 2 է, ապա տեղի ունեն և՛ A , և՛ C պատահականները, այսինքն՝ (2) ելքը միաժամանակ նպաստում է այդ պատահականներին:

Հաճախություն և հավանականություն: Դիտարկենք մետաղադրամի նետման փորձը (օրինակ 1): Նրա ելքը պատահական է, նետելով մետաղադրամը, երբեք չենք կարող նախօրոք պնդել, թե ինչ կլինի ելքը՝ Զ (զինանշան), թե՛ Թ (թիվ): Սակայն, չնայած յուրաքանչյուր նետման ելքը պատահական է, կարող ենք նկատել մի հետաքրքիր օրինաչափություն, եթե փորձը կրկնենք բազմաթիվ անգամ: Ենթադրենք մետաղադրամը նետել ենք N անգամ և նրանցից $N(2)$ անգամ հանդես է եկել զինանշանը: Կազմենք

$$\frac{N(2)}{N}$$

հարաբերությունը: Այն ցույց է տալիս, թե ելքերի որ մասն է Զ, և կոչվում է փորձերի տվյալ շարքում **2 պատահույթի (հարաբերական) հաճախություն**: Եթե մետաղադրամը համասեռ է և ծռնոված չէ, այսինքն Զ և Գ ելքերը **հավասարահավասար** են, ապա վերցնելով $N = 10, 100, 500, \dots$ և կատարելով փորձեր, կնկատենք, որ ստացված հաճախությունները տատանվում են 0,5 թվի շուրջը:

Փորձերի շարքի համարը		1	2	3	4	5	6	7
Նետումների քանակը	N	10	100	500	1000	2000	5000	10000
Զինանշանի հանդես գալու թիվը	$\mathbf{N(2)}$	6	48	241	506	988	2516	4981
Զինանշանի հաճախությունը	$\frac{\mathbf{N(2)}}{\mathbf{N}}$	0,6	0,48	0,482	0,505	0,496	0,503	0,498

Նկ. 30

30-րդ նկարում բերված են այդպիսի փորձերի արդյունքները: Ստացված հաճախությունները շատ քիչ են տարբերվում 0,5-ից: Ընդ որում, որքան մեծ է նետումների քանակը, այնքան հաճախությունն ավելի մոտ է 0,5 -ին: Նման դեպքում ասում են, որ **Զ պատահույթի հավանականությունը** 0,5 է և գրում՝

$$P(2) = 0,5 :$$

Նշենք, որ ի տարբերություն հաճախության, որը փորձերի շարքի արդյունքում ստացվող պատահական մեծություն է և կարող է փոփոխվել՝ կախված փորձերից, հավանականությունը որոշակի թիվ է, որը կապ չունի փորձի հետ: Առանց որևէ փորձի էլ կարող ենք ասել, որ մեծ թվով նետումներ կատարելու դեպքում ելքերի մոտ կեսը կլինի 2:



Պատահույթի հավանականությունը թիվ է, որը ցույց է տալիս, թե մոտավորապես որքան կլինի պատահույթի հաճախությունը մեծ թվով փորձերի շարքում:

Չառի նետման փորձն ունի 6 հնարավոր ելք (տարրական պատահույթ): Եթե զառը համասեռ խորանարդ է, ապա այդ ելքերը հավասարահնարավոր են և մեծ N թվով նետումներ կատարելու դեպքում յուրաքանչյուր ելք հանդես կգա մոտ $\frac{N}{6}$ անգամ, այսինքն՝ յուրաքանչյուր ելքի հաճախությունը կլինի մոտավորապես $1/6$:

Ուստի զառի նետման փորձում տարրական պատահույթներից յուրաքանչյուրի հավանականությունը $1/6$ է՝

$$P(1) = P(2) = \dots = P(6) = \frac{1}{6} :$$

Այժմ դիտարկենք 3-րդ օրինակի C պատահույթը (կետերի քանակը 2 է կամ 4): Այս պատահույթը հանդես է գալիս ամեն անգամ, երբ ելքը 2 է կամ 4, այսինքն՝

ընդամենը մոտ $2 \cdot \frac{N}{6}$ անգամ, իսկ նրա հաճախությունը մոտավորապես $\frac{2}{6}$ է:

Այսինքն՝ C պատահույթի հավանականությունն է՝

$$P(C) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}:$$

3-րդ օրինակում դիտարկված մյուս պատահույթների հավանականություններն են՝

$$P(A) = P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad P(D) = 0, \quad P(H) = 1:$$

Ինչպես ցույց են տալիս օրինակները, վերջավոր թվով հավասարահավոր ելքեր ունեցող պատահական փորձում որևէ պատահույթի հավանականությունը բնական է սահմանել հետևյալ կերպ (**հավանականության դասական սահմանում**).



n հավասարահավոր ելքով պարահական փորձում A պարահույթի հավանականությունը հավասար է այդ պարահույթին նպաստող ելքերի $n(A)$ քանակի հարաբերությանը ելքերի ընդհանուր քանակին.

$$p(A) = \frac{n(A)}{n}:$$

Փաստորեն, պատահույթի հավանականությունն այն թիվն է, որը ցույց է տալիս, թե պատահական փորձի հնարավոր ելքերի որ մասն է նպաստում այդ պատահույթին:

Քանի որ հավաստի պատահույթին նպաստում են բոլոր հնարավոր ելքերը, իսկ անհնար պատահույթին նպաստող ելք գոյություն չունի, ուրեմն՝

$$n(\text{հավաստի պատահույթ}) = n, \quad n(\text{անհնար պատահույթ}) = 0:$$

Հետևաբար, կամայական պատահական փորձում հավաստի պատահույթի հավանականությունը 1 է, իսկ անհնար պատահույթինը՝ 0.

$$P(\text{հավաստի պարահույթ}) = 1, \quad P(\text{անհնար պարահույթ}) = 0:$$

Օրինակ 4: Նետում ենք երկու՝ սպիտակ ու կարմիր գառեր և հաշվում յուրաքանչյուր գառի վերին միստի կետերի քանակը:

Փորձի ելքը կարող ենք գրել $(s; k)$ թվազույգի տեսքով, որտեղ s -ը սպիտակ, իսկ k -ն կարմիր գառի արդյունքն է (վերին միստի կետերի քանակը): Հնարավոր

ելքերի (տարրական պատահույթների) ընդհանուր քանակը 36 է՝ $n = 36$ (տե՛ս նկ. 31): Քանի որ այդ ելքերը հավասարահնարավոր են, նրանցից յուրաքանչյուրի հավանականությունը կլինի՝ $1/36$:

կարմիր գառի կետերի քանակը սպիտակ գառի կետերի քանակը	1	2	3	4	5	6
1	(1;1)	(1;2)	(1;3)	(1;4)	(1;5)	(1;6)
2	(2;1)	(2;2)	(2;3)	(2;4)	(2;5)	(2;6)
3	(3;1)	(3;2)	(3;3)	(3;4)	(3;5)	(3;6)
4	(4;1)	(4;2)	(4;3)	(4;4)	(4;5)	(4;6)
5	(5;1)	(5;2)	(5;3)	(5;4)	(5;5)	(5;6)
6	(6;1)	(6;2)	(6;3)	(6;4)	(6;5)	(6;6)

Նկ. 31

Դիտարկենք հետևյալ պատահույթները.

- (A) «գառերի արդյունքները նույնն են»,
- (B) «գառերից գոնե մեկի արդյունքը 4 է»,
- (C) «գառերի արդյունքների գումարը 7 է»,
- (D) «գառերի արդյունքների գումարը 1 է»,
- (E) «կարմիր գառի արդյունքը չի գերազանցում սպիտակին»,
- (F) «գառերից մեկի արդյունքը 1 է, մյուսինը՝ 6»,
- (G) «գառերից յուրաքանչյուրի արդյունքը 5 է»:
- (H) «գառերի արդյունքների գումարը փոքր է 15-ից»,

Օգտվելով 31-րդ նկարից՝ կարող ենք հաշվել յուրաքանչյուր պատահույթին նպաստող ելքերի քանակը՝

$$\begin{aligned} n(A) &= 6, & n(B) &= 11, & n(C) &= 6, & n(D) &= 0, \\ n(E) &= 21, & n(F) &= 2, & n(G) &= 1, & n(H) &= 36: \end{aligned}$$

Ստացված քվերը բաժանելով 36-ի, կստանանք պատահույթների հավանականությունները՝

$$P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}, \quad P(B) = \frac{11}{36}, \quad n(C) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}, \quad n(D) = \frac{0}{36} = 0,$$

$$P(E) = \frac{21}{36} = \frac{7}{12}, \quad P(F) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}, \quad P(G) = \frac{1}{36}, \quad n(H) = \frac{36}{36} = 1:$$

Նշենք, որ D պատահույթը փորձի արդյունքում հանդես գալ չի կարող: Այն անհնար պատահույթ է և նրա հավանականությունը 0 է: Իսկ H պատահույթը փորձի արդյունքում անպայման հանդես է գալիս, անկախ փորձի ելքից: Այն հավաստի պատահույթ է և նրա հավանականությունը 1 է:

Նկատենք նաև, որ A և C պատահույթներն ունեն մույն հավանականությունները (չնայած այդ պատահույթները հավասար չեն): Այսպիսի պատահույթները կոչվում են **հավասարահավանական**:

Հավանականությունների հատկությունները, օրինակներ:

Օրինակ 5: Պատահականորեն ընտրում ենք մի երկնիչ թիվ: Գտնենք հետևյալ պատահույթների հավանականությունները:

- (A) «ընտրված թիվը բաժանվում է 4-ի»,
- (B) «ընտրված թիվը 4-ի բաժանելիս ստացվում է 2 մնացորդ»,
- (C) «ընտրված թիվը գույգ է»:

Փորձի հնարավոր ելքերը երկնիչ թվերն են՝ 10, 11, 12, ..., 99, ուստի հնարավոր ելքերի քանակն է՝ $n = 90$:

A պատահույթին նպաստում են 4-ի բաժանվող երկնիչ թվերը՝ 12, 16, 20, ..., 96, B պատահույթին նպաստում են 4-ի բաժանելիս 2 մնացորդ տվող երկնիչ թվերը՝ 10, 14, 18, ..., 98, իսկ C պատահույթին՝ գույգ երկնիչ թվերը՝ 10, 12, 14, ..., 98: Հետևաբար՝

$$n(A) = \frac{96 - 12}{4} + 1 = 22, \quad n(B) = \frac{98 - 10}{4} + 1 = 23, \quad n(C) = \frac{98 - 10}{2} + 1 = 45:$$

Հավանականությունները կլինեն՝

$$P(A) = \frac{22}{90} = \frac{11}{45}, \quad P(B) = \frac{23}{90}, \quad P(C) = \frac{45}{90} = \frac{1}{2}:$$

Նկատենք, որ այս օրինակում A -ն և B -ն անհամատեղելի պատահույթներ են, իսկ C -ն նրանց միավորումն է՝ $C = A \cup B$, քանի որ կամայական գույգ թիվ կամ բաժանվում է 4-ի, կամ՝ 4-ի բաժանելիս ստացվում է 2 մնացորդ: Փաստորեն ստացվեց, որ $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$: Պարզվում է, որ այս հավասարու-

թյունը ճիշտ է կամայական անհամատեղելի պատահականությունների համար:

Թեորեմ: *Եթե A և B պատահականությունները անհամատեղելի են, ապա այդ պատահականությունների միավորման հավանականությունը հավասար է նրանց հավանականությունների գումարին*

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) :$$

Ապացուցում: Դիցուք պատահական փորձն ունի n հնարավոր ելք, որոնցից A պատահականությունն նպաստում են $a_1, a_2, \dots, a_m$ ելքերը, իսկ B պատահականությունն $b_1, b_2, \dots, b_k$ ելքերը: Այդ դեպքում $A \cup B$ պատահականությունն կնպաստեն $a_1, a_2, \dots, a_m, b_1, b_2, \dots, b_k$ ելքերը, որոնց մեջ չկան կրկնվողները, քանի որ A և B պատահականությունները անհամատեղելի են: Նշանակում է $A \cup B$ պատահականությունն նպաստող ելքերի քանակն է՝

$$n(A \cup B) = m + k = n(A) + n(B) ,$$

որտեղից գտնում ենք նրա հավանականությունը՝

$$P(A \cup B) = \frac{n(A \cup B)}{n} = \frac{n(A)}{n} + \frac{n(B)}{n} = P(A) + P(B) :$$

Թեորեմն ապացուցված է:

Ինչպես ցույց են տալիս օրինակները, պատահական փորձում որևէ պատահականության հավանականության գտնելը հանգում է փորձի հնարավոր ելքերի և այդ պատահականությունն նպաստող ելքերի քանակների հաշվման խնդրին: Այս խնդիրը լուծելիս հաճախ օգտակար են լինում միացությունների տեսության բանաձևերը:

Օրինակ 6: Սափորում կա չորս գնդիկ՝ համարակալված 1, 2, 3, 4 թվանշաններով: Սափորից պատահականորեն, մեկը մյուսի ետևից հանում ենք երեք գնդիկ և, դասավորելով ձախից աջ, ստանում եռանիշ թիվ: Գտնենք հետևյալ պատահականությունների հավանականությունները.

- (A) «ստացված թվի թվանշանները դասավորված են աճման կարգով»,
- (B) «ստացված թվի առաջին թվանշանն ամենամեծն է»,
- (C) «ստացված թվի թվանշանների գումարը 6 է»:

Այստեղ փորձի ելքը ստացված եռանիշ թիվն է: Հնարավոր ելքերը $\{1, 2, 3, 4\}$ բազմության 4 տարրից 3-ական կարգավորություններն են (տես §2, օրինակ 1, նկ. 23), որոնց քանակն է՝

$$n = A_4^3 = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24 :$$

A պատահույթին նպաստող ելքերն են՝

$$123, 124, 134, 234; \quad n(A) = 4 :$$

B պատահույթին նպաստող ելքերն են՝

$$321, 312, 421, 412, 431, 413, 432, 423; \quad n(B) = 8 :$$

C պատահույթին նպաստում են 1, 2, 3 թվանշաններով գրվող եռանիշ թվերը (տեղափոխություններ երեք տարրից), որոնց քանակն է՝

$$n(C) = P_3 = 3! = 6 :$$

Այսպիսով,

$$P(A) = \frac{4}{24} = \frac{1}{6}, \quad P(B) = \frac{8}{24} = \frac{1}{3}, \quad P(C) = \frac{6}{24} = \frac{1}{4} :$$

Հիշենք, որ եթե A և B պատահույթները հակադիր են, ապա պատահական փորձի յուրաքանչյուր ելք նպաստող է այդ պատահույթներից մեկի և միայն մեկի համար: Նշանակում է՝ հակադիր պատահույթներն անհամատեղելի են, իսկ նրանց միավորումը հավաստի պատահույթ է: Քանի որ հավաստի պատահույթի հավանականությունը 1 է, թերեմից ստանում ենք.

Հետևանք: *Եթե A և B պատահույթները հակադիր են, ապա*

$$P(A) + P(B) = 1 :$$

Այս հավասարությունից հարմար է օգտվել այն դեպքերում, երբ տրված պատահույթի հավանականության գտնելը ավելի դժվար է, քան նրա հակադիրի հավանականության հաշվումը:

Օրինակ 7: Տուփից, որում կա 6 սև և 4 կապույտ գրիչ, պատահականորեն հանում ենք 3 գրիչ: Գտնենք հետևյալ պատահույթի հավանականությունը.

(A) «հանված գրիչներից գոնե մեկը կապույտ է»:

Այս պատահույթի հակադիրն է՝

(B) «հանված գրիչները սև են»:

Նախ գտնենք B պատահույթի հավանականությունը: Տուփի 10 գրիչներից 3-ը ընտրելու եղանակների քանակը 10-ից 3-ական զուգորդությունների թիվն է: Հետևաբար պատահական փորձի հնարավոր ելքերի քանակն է՝

$$n = C_{10}^3 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 120 :$$

B պատահույթը հանդես է գալիս, երբ հանված 3 գրիչներն ընտրված են տուփում եղած 6 սև գրիչներից: Այդպիսի ընտրությունների քանակը 6-ից 3-ական զուգորդությունների թիվն է: Հետևաբար B պատահույթին նպաստող ելքերի քանակը կլինի՝

$$n(B) = C_6^3 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 15,$$

իսկ նրա հավանականությունը՝

$$P(B) = \frac{n(B)}{n} = \frac{15}{120} = \frac{1}{8}:$$

Այժմ, հաշվի առնելով, որ A և B պատահույթները հակադիր են, կարող ենք կիրառել հետևանքը և գտնել A պատահույթի հավանականությունը՝

$$P(A) = 1 - P(B) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}:$$

Օրինակ 8: Գտնենք «49-ից 6» սպորտլոտոյի վիճակախաղի մեկ տոմսով գլխավոր մրցանակը շահելու հավանականությունը:

Այս վիճակախաղի մասնակիցը տոմսի վրա եղած 1, 2, ..., 49 թվերից նշում է վեց թիվ: Խաղարկության ժամանակ թմբուկից, որի մեջ կա 1, 2, ..., 49 թվերով համարակալված 49 գնդիկ, պատահականորեն հանվում է վեց գնդիկ: Գլխավոր մրցանակը շահելու համար անհրաժեշտ է, որ տոմսի վրա նշված վեց թվերը համընկնեն վեց գնդիկների համարների հետ:

Խաղարկության հնարավոր ելքերը զուգորդություններ են 1, 2, ..., 49 թվերի բազմության 49 տարրից 6-ական, որոնց քանակն է՝

$$n = \frac{49 \cdot 48 \cdot 47 \cdot 46 \cdot 45 \cdot 44}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} = 13\,983\,816:$$

Այս ելքերից գլխավոր մրցանակը շահելուն նպաստում է միայն մեկը: Հետևաբար գլխավոր մրցանակը շահելու հավանականությունն է՝

$$P = \frac{1}{13\,983\,816} \approx 0,7 \cdot 10^{-8}:$$

Համեմատության համար նշենք, որ հավանականությունը, որ մետաղադրամի բոլոր 20 նետումների արդյունքները կլինեն «թիվ», մոտավորապես հավասար է 10^{-6} (ապացուցեք ինքնուրույն): Այսինքն՝ սպորտլոտոյի գլխավոր մրցանակը շահելն ավելի քան 100 անգամ քիչ հավանական է, քան այն, որ 20 անգամ նետելով մետաղադրամը, դուք միշտ կստանաք «թիվ» արդյունքը:



Հասկացել էր դասը

1. Ի՞նչ է պատահույթը:
2. Ո՞րն է տարրական պատահույթը:
3. Ե՞րբ են ասում, որ փորձի ելքը նպաստում է պատահույթին:
4. Ո՞րն է հավաստի պատահույթը:
5. Ո՞րն է անհնար պատահույթը:
6. Ո՞ր պատահույթներն են կոչվում՝ ա) հավասար, բ) հակադիր, գ) անհամատեղելի:
7. Ո՞րն է պատահույթների միավորումը:
8. Ո՞րն է պատահույթի հաճախությունը փորձերի շարքում:
9. Բերե՛ք հավանականության դասական սահմանումը:
10. Ի՞նչ կապ կա պատահույթի հաճախության և հավանականության միջև:
11. Ինչի՞նչ է հավասար հավաստի պատահույթի հավանականությունը:
12. Ինչի՞նչ է հավասար անհնար պատահույթի հավանականությունը:
13. Ինչի՞նչ է հավասար անհամատեղելի պատահույթների միավորման հավանականությունը:
14. Ի՞նչ կապ կա հակադիր պատահույթների հավանականությունների միջև:



Առաջադրանքներ

354. Մետաղադրամը նետում են երեք անգամ:

- ա) Գլխի հանարավոր ելքերի բազմությունը,
- բ) բերել պատահույթների օրինակներ,
- գ) բերել հավաստի պատահույթի օրինակ,
- դ) բերել անհնար պատահույթի օրինակ:

355. Չափի նետման փորձում դիտարկվում են հետևյալ պատահույթները.

- (A) «կետերի քանակը բաժանվում է 3-ի»,
- (B) «կետերի քանակը պարզ թիվ է»,
- (C) «կետերի քանակը կենտ թիվ է»,
- (D) «կետերի քանակը փոքր է 3-ի»:

Գլխի, թե որոնք են հետևյալ պատահույթները.

- ա) $A \cup B$, բ) $A \cup C$, գ) $A \cup D$,
- դ) $B \cup C$, ե) $B \cup D$, զ) $C \cup D$,

356. Պարզել, թե նախորդ առաջադրանքի ա) - գ) պատահույթներից որ երկուսն են իրար հավասար:

357. Գրել 4-րդ օրինակում դիտարկված A, B, C, E, G պատահույթների հակադիր պատահույթները:

*** 358.** Ամենաշատը քանի՞ իրարից տարբեր պատահույթ կարող է դիտարկվել պատահական փորձում, որն ունի 10 հնարավոր ելք:

359. Գտնել A պատահույթի հավանականությունը, եթե հայտնի է, որ նրան նպաստող ելքերի քանակը կազմում է պատահական փորձի հնարավոր ելքերի՝

ա) $\frac{2}{3}$ մասը, բ) 0,13 մասը, գ) 20 %-ը, դ) 75 %-ը:

360. Գտնել 499 առաջադրանքում դիտարկված պատահույթների հավանականությունները:

361. Մետաղադրամը նետում են երկու անգամ: Գտնել հետևյալ պատահույթների հավանականությունները.

ա) «նետումներից յուրաքանչյուրի արդյունքը թիվ է»,

բ) «նետումներից յուրաքանչյուրի արդյունքը զինանշան է»,

գ) «նետումներից մեկի արդյունքը թիվ է, մյուսինը՝ զինանշան»:

362. Պատահականորեն ընտրում են $1, 2, \dots, 100$ թվերից մեկը: Գտնել հետևյալ պատահույթների հավանականությունները.

ա) «ընտրված թիվը փոքր է 21-ից»,

բ) «ընտրված թիվը մեծ է 75-ից»,

գ) «ընտրված թիվը պատկանում է $(15; 50]$ միջակայքին»,

դ) «ընտրված թիվը չի պատկանում $(34; 61)$ միջակայքին»:

363. Մետաղադրամը նետում են երեք անգամ: Գտնել հետևյալ պատահույթների հավանականությունները.

ա) «թիվը հանդես կգա ճիշտ երկու անգամ»,

բ) «թիվը հանդես գոնե մեկ անգամ»,

գ) «թիվը հանդես կգա ոչ ավել, քան երկու անգամ»,

դ) «երկրորդ նետման արդյունքը զինանշան է»:

364. Նետում են երկու՝ կարմիր և սպիտակ զառեր: Գտնել հետևյալ պատահույթների հավանականությունները.

ա) «կարմիր զառի արդյունքը մեկով մեծ է սպիտակինից»,

բ) «կարմիր զառի արդյունքը երեքով փոքր է սպիտակինից»,

գ) «զառերի արդյունքների գումարը 10 է»,

դ) «զառերի արդյունքների տարբերությունը 2 է»,

ե) «կարմիր զառի արդյունքը մեծ է սպիտակինից»,

- զ) «երկու զառերի արդյունքները գույգ են»,
 է) «զառերից գոնե մեկի արդյունքը կենտ է»:

➤ **365.** Նետում են երկու զառ: Գտնել, թե m -ի ինչ արժեքի դեպքում «զառերի արդյունքների գումարը m է» պատահույթի հավանականությունը կլինի՝

- ա) ամենամեծը, բ) ամենափոքրը:

➤ **366.** Պատահականորեն ընտրել են որևէ ընտանիք, որում կա երկու երեխա: Արդյո՞ք հավասարահավանական են հետևյալ երեք պատահույթները՝

- 1) «երկու երեխաներն էլ տղա են»,
- 2) «երկու երեխաներն էլ աղջիկ են»,
- 3) «երեխաներից մեկը տղա է, մյուսը՝ աղջիկ»:

(Նորածնի՝ տղա կամ աղջիկ լինելը հավասարահնարավոր են):

367. Որքա՞ն է հավանականությունը, որ պատահականորեն ընտրված երկնիշ թիվը՝

- ա) կբաժանվի 3-ի,
- բ) կբաժանվի 5-ի,
- գ) 10-ի բաժանելիս կստացվի 2 մնացորդ,
- դ) 7-ի բաժանելիս կստացվի 4 մնացորդ:

➤ **368.** Թվաբանական պրոգրեսիայի երրորդ անդամը 5 է, իսկ յոթերորդը՝ 25: Գտնել հավանականությունը, որ $[a, b]$ միջակայքից պատահականորեն ընտրված բնական թիվը կլինի այդ պրոգրեսիայի անդամ, եթե՝

- ա) $[a, b] = [1, 100]$, բ) $[a, b] = [51, 100]$, գ) $[a, b] = [51, 104]$:

369. Որքա՞ն է հավանականությունը, որ պատահականորեն ընտրված եռանիշ թվի՝

- ա) բոլոր թվանշանները կլինեն կենտ,
- բ) բոլոր թվանշանները կբաժանվեն երեքի:

370. Ապացուցել, որ եթե պատահույթի հավանականությունը 1 է, ապա այն հավաստի պատահույթ է:

371. Ապացուցել, որ եթե երկու անհամատեղելի պատահույթների հավանականությունների գումարը 1 է, ապա նրանք հակադիր պատահույթներ են:

372. Հակադիր պատահույթներից մեկի հավանականությունը երկու անգամ մեծ է մյուսի հավանականությունից: Գտնել այդ հավանականությունները:

* **373.** Ապացուցել, որ եթե A, B, C պատահույթները գույգ առ գույգ անհամատեղելի են, ապա

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) :$$

* **374.** Պատահական փորձի A և B պատահույթների հատում՝ $A \cap B$ կոչվում է

պատահույթը որին նպաստում են այն ելքերը, որոնք միաժամանակ նպաստում են A պատահույթին և B -ին:

ա) Ապացուցել, որ կամայական A և B պատահույթներ անհամատեղելի են այն և միայն այն դեպքում, երբ նրանց հատումն անհնար պատահույթ է:

բ) Ապացուցել, որ կամայական A և B պատահույթների համար՝

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) :$$

375. Չկրկնվող կենտ թվանշաններով հնգանիշ թվերի բազմությունից պատահականորեն ընտրել են մի թիվ: Գտնել հավանականությունը, որ այդ թիվը՝

ա) 13579-ն է,

բ) բաժանվում է 25-ի,

գ) փոքր է 40000-ից,

դ) մեծ է 40000-ից:

376. Գտնել «36-ից 5» սպորտլուտոյի վիճակախաղի մեկ տոմսով գլխավոր մրցանակը շահելու հավանականությունը:

377. Չորս թերթիկները, որոնց վրա գրված են ԳԻՐՔ բառի տառերը, պատահական հերթականությամբ շարում են կողք-կողքի: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ արդյունքում՝

ա) կստացվի ԳԻՐՔ բառը,

բ) Գ տառը կլինի առաջին տեղում,

բ) Ի տառը կլինի Գ-ի և Բ-ի միջև

բ) Զ տառը կլինի Բ-ից հետո:

378. Զննության 30 հարցերից աշակերտը գիտի 25-ի պատասխանները: Բոլոր հարցերը գրված են 15 հարցաթերթիկներում՝ յուրաքանչյուրում 2 հարց: Աշակերտը պատահականորեն վերցնում է մի հարցաթերթիկ: Գտնել հետևյալ պատահույթների հավանականությունները.

ա) «աշակերտը գիտի երկու հարցերի պատասխանները»,

բ) «աշակերտը գիտի միայն մի հարցի պատասխանը»,

գ) «աշակերտը չգիտի ոչ մի հարցի պատասխանը»:

379. Դասարանի աշակերտներից 10-ը աղջիկ են, 8-ը՝ տղա: Համադպրոցական ժողովին մասնակցելու համար վիճակահանությամբ ընտրել են երեք աշակերտ: Գտնել հետևյալ պատահույթների հավանականությունները.

ա) «ընտրված աշակերտներն աղջիկներ են»,

բ) «ընտրված աշակերտները տղաներ են»,

գ) «ընտրված աշակերտներից երկուսը աղջիկ են, մեկը՝ տղա»,

դ) «ընտրված աշակերտներից գոնե մեկը աղջիկ է»:

➤ **380.** Մափորից, որում կան 5 սպիտակ և 6 սև գնդիկներ, պատահականորեն հանում են 4 գնդիկ: Գտնել հետևյալ պատահույթների հավանականությունները.

ա) «բոլոր գնդիկները սև են»,

բ) «գնդիկներից գոնե մեկը սև է»,

գ) «սև գնդիկները երկուսից շատ են»,

դ) «գնդիկներից երկուսը սև են, երկուսը՝ սպիտակ»:

* **381.** Որքա՞ն է հավանականությունը, որ Ա, Բ, Գ, Դ, Ե, Ջ տառերով պատահականորեն գրված հինգ տառանոց «բառն» իր մեջ կապարունակի ԲԱԴ բառը:



Կրկնության համար

382. Լուծել համակարգը.

$$\text{ա) } \begin{cases} \log_4 x - \log_2 y = 0 \\ x^2 - 2y^2 = 8 \end{cases},$$

$$\text{բ) } \begin{cases} \log_9 x - \log_3 y = 0 \\ x^2 - 5y^2 + 4 = 0 \end{cases},$$

$$\text{➤ գ) } \begin{cases} 3^{2\sqrt{x}-\sqrt{y}} = 81 \\ \lg \sqrt{xy} = 1 + \lg 3 \end{cases},$$

$$\text{➤ դ) } \begin{cases} 2 \log_2 x - 3^y = 15 \\ 3^{y \log_2 x} = 2 \log_2 x + 3^{y+1} \end{cases}:$$